



CH 2

The Periodic Table and Some Atomic Properties

Ref: Ralph H. Petrucci, F. Geoffrey Herring, Jeffry D. Madura, Carey Bissonnette. General Chemistry: Principles and Modern Applications. Prentice Hall 2010, English 10th ed.

Theodore E. Brown, H. Eugene H LeMay, Bruce E. Bursten, Catherine Murphy, Patrick Woodward. Chemistry: The Central Science. Prentice Hall 2011, English 12th ed.

Raymond Chang and Jason Overby. General Chemistry: The Essential Concepts. McGraw-Hill Science/Engineering/Math 2010, 6th ed.

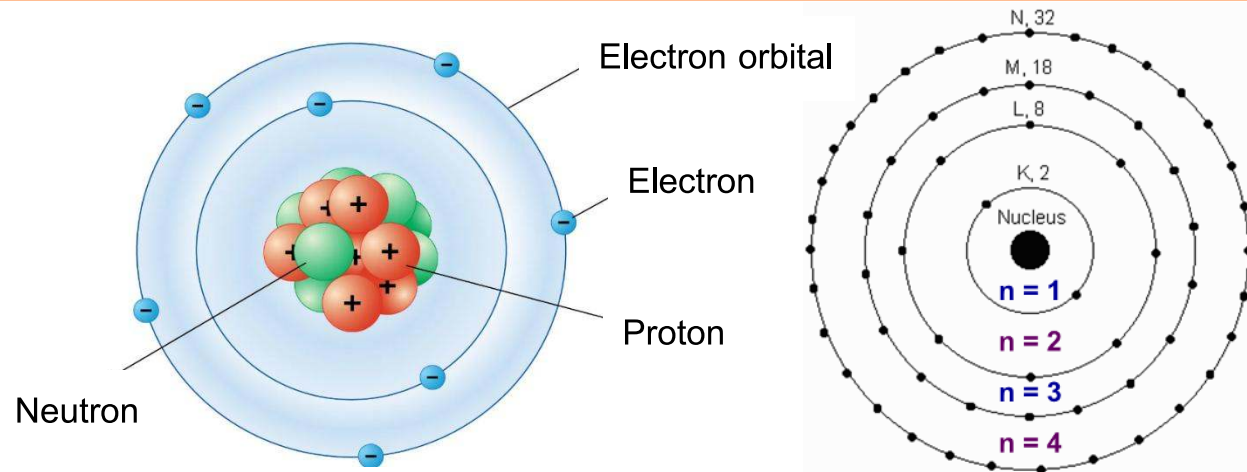
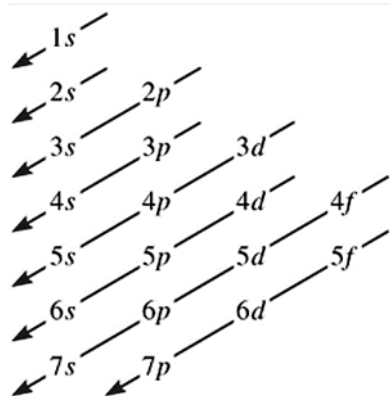
**Department of Chemistry,
Faculty of Science, KMITL**



บทที่แล้ว...

ออร์บิทัลเชิงอะตอม (Atomic orbitals)

- ฟังก์ชันคลื่นของอิเล็กตรอนในอะตอมหนึ่งตัว
- อธิบายความน่าจะเป็นที่จะพบอิเล็กตรอนในอะตอม
- เลขควอนตัม (Quantum number)
 - เลขควอนตัมหลัก (n) - ระดับพลังงาน
 - เลขควอนตัมเชิงมุม (l) - รูปร่าง
 - เลขควอนตัมแม่เหล็ก (m_l) - ทิศทางวงตัว
 - เลขควอนตัมสปิน (m_s) - การหมุนรอบแกน
- การจัดเรียงอิเล็กตรอน



Element	Total Electrons	Orbital Diagram						Electron Configuration
		1s	2s	2p			3s	
Li	3	↑↓	↑					$1s^2 2s^1$
Be	4	↑↓	↑↓					$1s^2 2s^2$
B	5	↑↓	↑↓	↑				$1s^2 2s^2 2p^1$
C	6	↑↓	↑↓	↑	↑			$1s^2 2s^2 2p^2$
N	7	↑↓	↑↓	↑	↑	↑		$1s^2 2s^2 2p^3$
Ne	10	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓		$1s^2 2s^2 2p^6$
Na	11	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$



ตำแหน่งในตารางธาตุและสมบัติของธาตุมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุนั้น ๆ

1s																1s												
2s	2s													2p	2p	2p	2p	2p	2p									
3s	3s													3p	3p	3p	3p	3p	3p									
4s	4s	3d											3d	3d	3d	3d	3d	3d	3d	3d	3d	4p	4p	4p	4p	4p	4p	
5s	5s	4d											4d	4d	4d	4d	4d	4d	4d	4d	4d	5p	5p	5p	5p	5p	5p	5p
6s	6s	5d	*	5d	5d	5d	5d	5d	5d	5d	5d	5d	5d	6p	6p	6p	6p	6p	6p	6p	6p	6p	6p	6p	6p	6p	6p	
7s	7s	6d	**	6d	6d	6d	6d	6d	6d	6d	6d	6d	6d															

$l = n - 1$

$l = 0, 1, 2, 3, 4$

s p d f g

$l = n - 1$
 $l = 0, 1, 2, 3, 4$
s p d f g

*	4f	4f	4f	4f	4f	4f	4f	4f	4f	4f	4f	4f	4f	4f
**	5f	5f	5f	5f	5f	5f	5f	5f	5f	5f	5f	5f	5f	5f

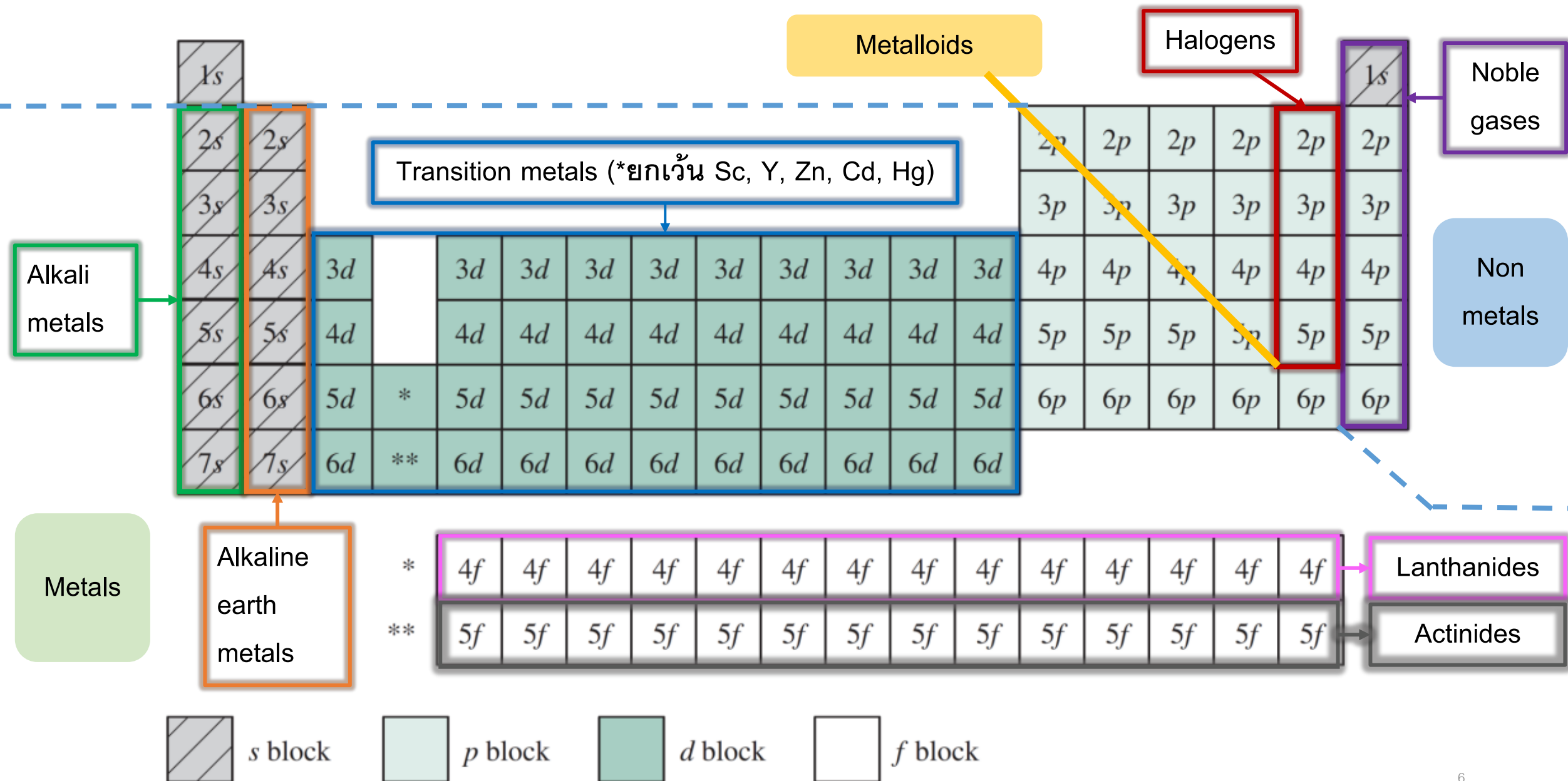
s-Block		p-Block					
H	He						
Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra	Uut	Uuq	Uup	Uuh		

d-Block									
Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd
Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg
Lr	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Uub

f-Block													
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No



→ Last sub-shell





หมู่
(Group)

คาบ
(Period)

Groups (American tradition)

IA IIA IIIB IVB VB VIB VIIB VIIIB IB IIB IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA

Groups (European tradition)

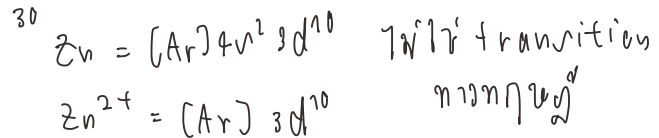
IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIII IB IIB IIIB IVB VB VIB VIIB 0

Groups (IUPAC)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

n = 1

1



n = 2

3

Transition metals

5 10

n = 3

Alkali Metals

Alkaline Earth Metals

21

22

n = 4

Alkali Metals

Alkaline Earth Metals

39

40

n = 5

Alkali Metals

Alkaline Earth Metals

57

72

n = 6

55

Alkaline Earth Metals

57

72

n = 7

87

Alkaline Earth Metals

89

104

Coinage Metals

30

31

48

49

80

81

86

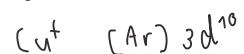
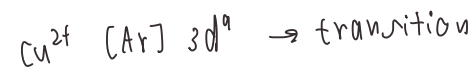
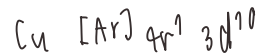
• โลหะ (Metals)

- หมู่ 1 (1A) : Alkali metals
- หมู่ 2 (2A) : Alkaline earth metals
- หมู่ 3 - 12 : Transition metals
- เลขอะตอม 57 – 71 : Lanthanides
- เลขอะตอม 89 – 103 : Actinides

• กึ่งโลหะ (Metalloids)

• อโลหะ (Nonmetals)

- หมู่ 17 (7A) : Halogens
- หมู่ 18 (8A) : Noble gases



*

58 Lanthanides 71

**

90 Actinides 103



Sub-category	Definition (IUPAC)
Alkali metals	The elements of Group 1 of the periodic table, excluding hydrogen
Alkaline Earth metals	The elements of Group 2 of the periodic table
Transition metals	Elements whose atoms have an incomplete d subshell ^{f subshell} , or which can give rise to cations with an incomplete d subshell
Lanthanides	The series of 15 elements with atomic numbers 57 (La) to 71 (Lu)
Actinides	The series of 15 elements with atomic numbers 89 (Ac) to 103 (Lr)
Halogens	The elements of Group 17 ^{7A} of the periodic table
Noble gases	The elements of Group 18 ^{8A} of the periodic table

*IUPAC ไม่มีคำนิยามทางการของ metalloids



Periodic Table of the Elements

Atomic Number → ← Symbol Name → Electrons per shell →																		State of matter (color of name) GAS LIQUID SOLID UNKNOWN Subcategory in the metal-metalloid-nonmetal trend (color of background) Alkali metals Alkaline earth metals Transition metals Lanthanides Actinides Post-transition metals Metalloids Reactive nonmetals Noble gases Unknown chemical properties																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Representative elements

Group 1A Elements



Lithium (Li)



Sodium (Na)



Potassium (K)

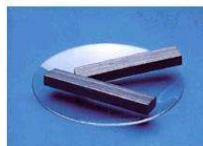


Rubidium (Rb)



Cesium (Cs)

Group 4A Elements



Carbon (graphite)



Carbon (diamond)



Silicon (Si)



Germanium (Ge)



Tin (Sn)

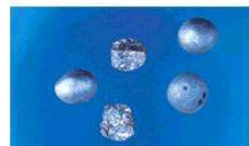


Lead (Pb)

Group 7A Elements



Group 2A Elements



Beryllium (Be)



Magnesium (Mg)



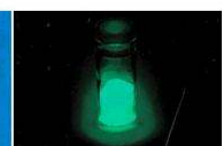
Calcium (Ca)



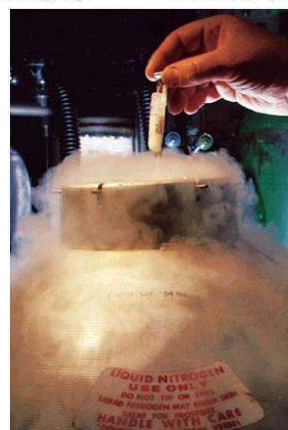
Strontium (Sr)



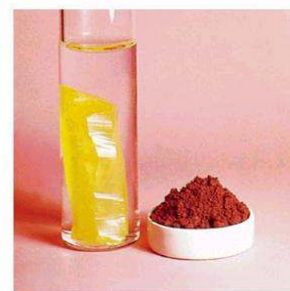
Barium (Ba)



Radium (Ra)

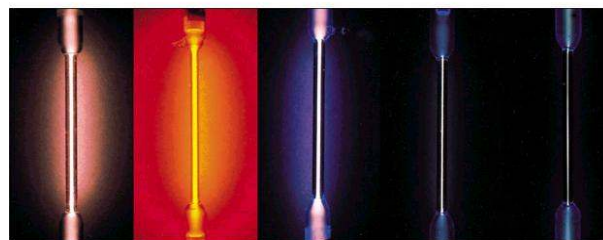


Nitrogen (N₂)



White and red phosphorous (P)

Noble Gases



Helium (He)

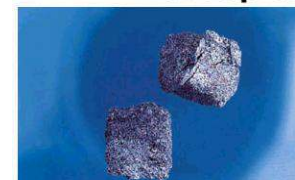
Neon (Ne)

Argon (Ar)

Krypton (Kr)

Xenon (Xe)

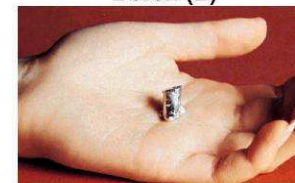
Group 3A Elements



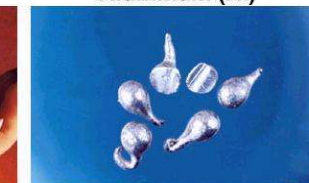
Boron (B)



Aluminum (Al)



Gallium (Ga)



Indium (In)

Group 6A Elements



Arsenic (As)



Antimony (Sb)



Bismuth (Bi)



Sulfur (S₈)



Selenium (Se₈)



Tellurium (Te)

Transition elements



Ni



Fe



Hg



Au



สารประกอบชนิดหนึ่งประกอบด้วยโลหะและอโลหะดังนี้

1. โลหะทรานซิชันกลุ่ม 3d ที่มีเลขออกซิเดชัน 3+ และมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนใน $3d^5$ Fe^{3+}
2. อโลหะที่เมื่อรับอิเล็กตรอน 1 ตัวจะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนครบแปด และอยู่ในคาบเดียวกับ K Br^-

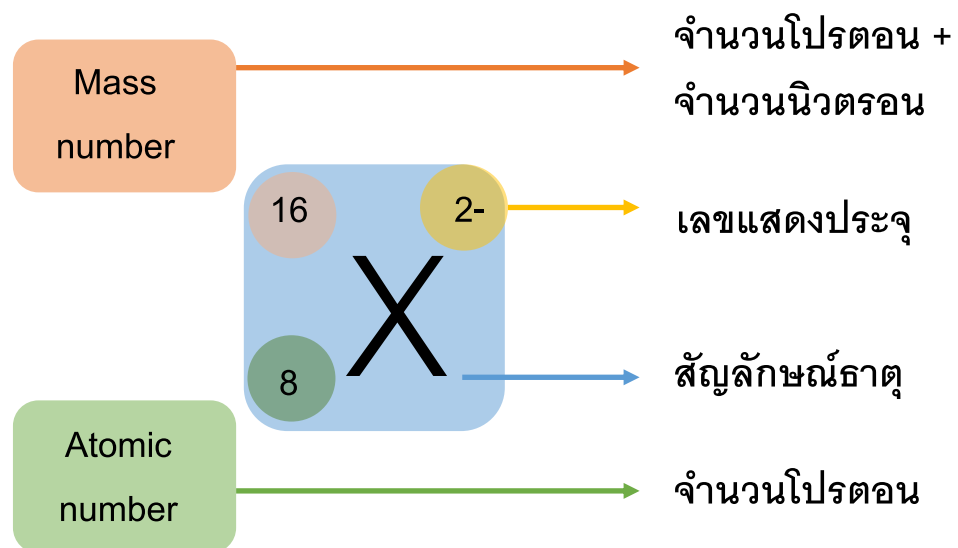
จงหาสูตรของสารประกอบดังกล่าว

12

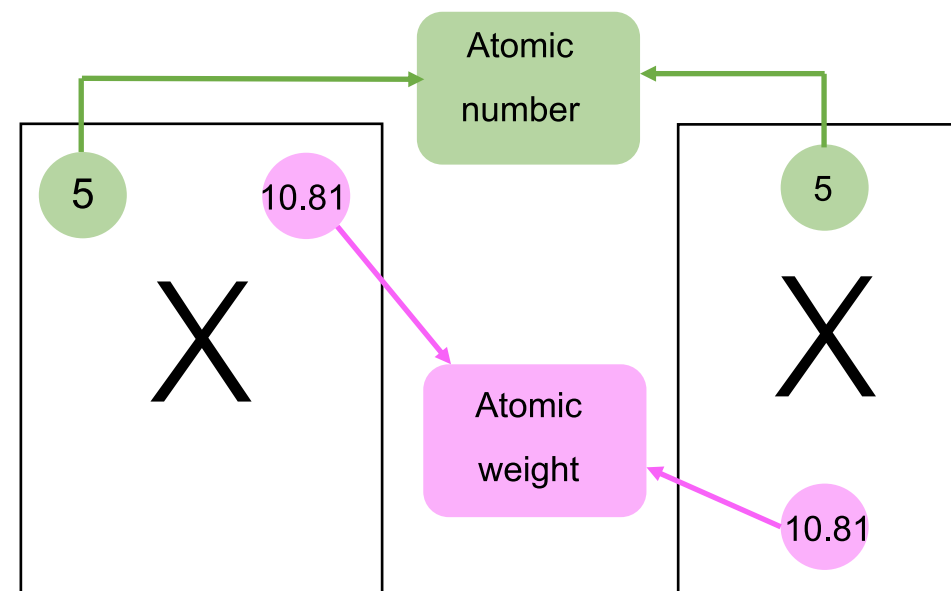


Mass Number vs. Atomic Weight

การเขียนสัญลักษณ์ธาตุ/ไอออน



ข้อมูลที่แสดงในตารางธาตุ



*รูปแบบการแสดงผลอาจแตกต่างกันตามบริษัทผู้เผยแพร่/ตีพิมพ์
ตารางธาตุ



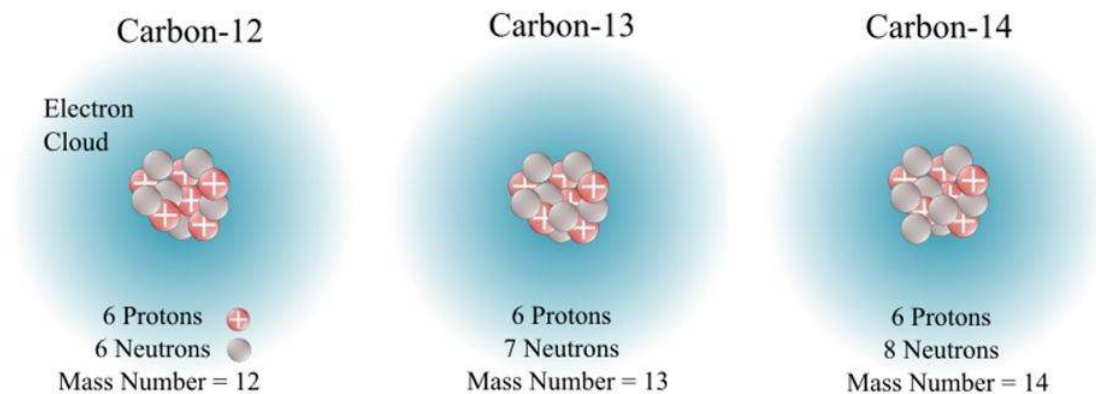
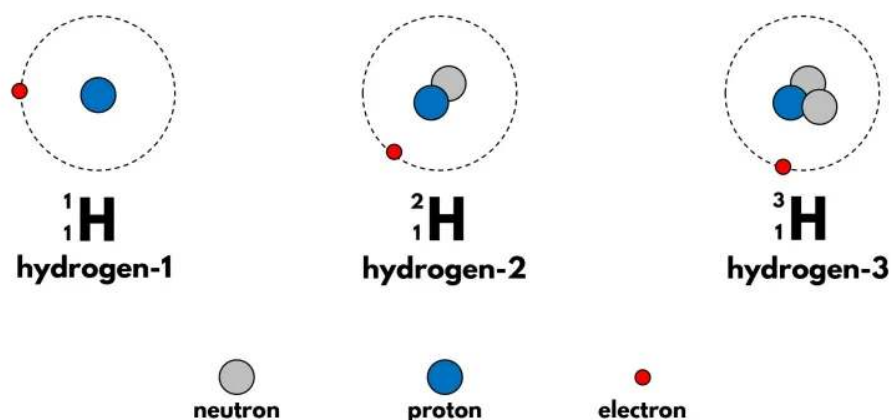
Atomic Weight and Isotopes

Atomic weight (IUPAC)

The relative atomic mass of the element weighted by the isotopic abundances of its naturally occurring isotopes

Isotopes

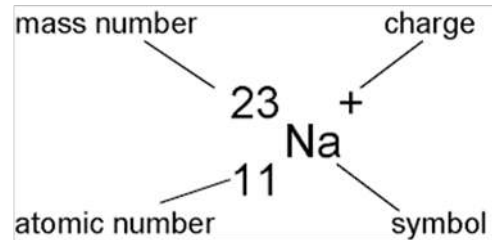
Atoms of the same element (same number of protons) that have different numbers of neutrons, and therefore different mass numbers





จงเติมข้อมูลในช่องว่างโดยใช้ข้อมูลที่ให้มา

$$(A) = P+N$$



$$(Z) = P$$

ចងក្រង

Symbol	${}^{40}_{20}\text{Ca}^{2+}$	${}^{52}_{27}\text{Co}^{2+}$	${}^{86}_{34}\text{Se}^{2-}$
Protons +	20	27	$36 - 2 = 34$
Neutrons	20	$52 - 27 = 25$	46
Electrons -	18	25	36
Net charge	+2	+2	2-

1	1 H 1.008																2 He 4.002602																									
2	3 Li 6.94		4 Be 9.01218																		5 B 10.81	6 C 12.011	7 N 14.007	8 O 15.999	9 F 18.99841	10 Ne 20.1797																
3	11 Na 22.98977		12 Mg 24.305																		13 Al 26.9815	14 Si 28.085	15 P 30.9737	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.948																
4	19 K 39.0983	20 Ca 40.078	21 Sc 44.9559	22 Ti 47.867	23 V 50.9415	24 Cr 51.9961	25 Mn 54.9380	26 Fe 55.845	27 Co 58.9331	28 Ni 58.6934	29 Cu 63.546	30 Zn 65.38	31 Ga 69.723	32 Ge 72.63	33 As 74.9215	34 Se 78.971	35 Br 79.904	36 Kr 83.798																								
5	37 Rb 85.4678	38 Sr 87.62	39 Y 88.9058	40 Zr 91.224	41 Nb 92.9063	42 Mo 95.95	43 Tc (98)	44 Ru 101.07	45 Rh 102.905	46 Pd 106.42	47 Ag 107.868	48 Cd 112.414	49 In 114.818	50 Sn 118.710	51 Sb 121.760	52 Te 127.60	53 I 126.904	54 Xe 131.293																								
6	55 Cs 132.905	56 Ba 137.327	57-71	72 Hf 178.49	73 Ta 180.947	74 W 183.84	75 Re 186.207	76 Os 190.23	77 Ir 192.217	78 Pt 195.084	79 Au 196.966	80 Hg 200.59	81 Tl 204.38	82 Pb 207.2	83 Bi 208.980	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)																								
7	87 Fr (223)	88 Ra (226)	89-103	104 Rf (267)	105 Db (268)	106 Sg (271)	107 Bh (272)	108 Hs (270)	109 Mt (276)	110 Ds (281)	111 Rg (280)	112 Cn (285)	113 Nh (284)	114 Fl (289)	115 Mc (288)	116 Lv (293)	117 Ts (294)	118 Og (294)																								
																			57 La 138.905										58 Ce 140.116	59 Pr 140.907	60 Nd 144.242	61 Pm (145)	62 Sm 150.36	63 Eu 151.964	64 Gd 157.25	65 Tb 158.925	66 Dy 162.500	67 Ho 164.930	68 Er 167.259	69 Tm 168.934	70 Yb 173.054	71 Lu 174.966
																			89 Ac (227)	90 Th 232.037	91 Pa 231.036	92 U 238.028	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (262)									

$$\begin{array}{r} 1 \\ 38 f \\ 46 \\ \hline 84 \end{array}$$



Atomic Weight and Isotopes

How to calculate the atomic weight of an element...

$$\text{Atomic weight (u)} = \sum (\text{fraction abundance} \times \text{isotopic mass})$$

หน่วยมาตรฐานสำหรับน้ำหนักของ
อะตอม โมเลกุล และอนุภาคย่อยของ
อะตอม

1 u = 1/12 เท่าของน้ำหนักของ
อะตอม C-12 ที่สภาวะพื้น

$$1 \text{ u} = 1.66054 \times 10^{-24} \text{ g}$$

สัดส่วนตามธรรมชาติของไอโซโทปชนิดนั้น
(มักรายงานในรูปทศนิยม / เปอร์เซ็นต์)
ทศนิยม มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1
เปอร์เซ็นต์ มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100

มวลของไอโซโทปชนิดนั้น
(หน่วย u)


$$\text{Atomic weight (u)} = \sum (\text{fraction abundance} \times \text{isotopic mass})$$

$$= \left(\frac{75.78}{100} \times 34.969 \text{ u} \right) + \left(\frac{24.22}{100} \times 35.956 \text{ u} \right)$$

$$\geq 35.45 \text{ u}$$

Chlorine, Cl

[illegible]



ในอะตอมที่มีอิเล็กตรอนมากกว่า 1 อิเล็กตรอน อิเล็กตรอนแต่ละตัวจะได้รับแรงดึงดูดจากนิวเคลียสและแรงผลักจากอิเล็กตรอนตัวอื่น อิทธิพลของประจุนิวเคลียสสุทธิ คือ อิเล็กตรอนวงนอกสุด (Valence electron) ถูกดึงดูดโดยนิวเคลียสได้มากหรือน้อย ขึ้นกับการกำบังของอิเล็กตรอนชั้นใน

$$\mathbf{Z}_{\text{eff}} = \mathbf{Z} - \mathbf{S}$$

$$Z_{\text{eff}} = \text{เลขอะตอม (Z)} - \text{อิเล็กตรอนชั้นใน (inner electron)}$$

Z_{eff} เพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวาในคาบเดียวกัน

ขนาดอะตอมจึงเล็กลงจากซ้ายไปขวา

	1A 1	2A 2																	3A 13	4A 14	5A 15	6A 16	7A 17	8A 18								
	1 H 1s ¹																															
Core	3 Li 3s ¹	4 Be 3s ²																	5 B 2s ² 2p ¹	6 C 2s ² 2p ²	7 N 2s ² 2p ³	8 O 2s ² 2p ⁴	9 F 2s ² 2p ⁵	10 Ne 2s ² 2p ⁶								
[He]																																
	11 Na 3s ¹	12 Mg 3s ²	3B 3	4B 4	5B 5	6B 6	7B 7	8B 8 9 10			1B 11	2B 12	13 Al 3s ² 3p ¹	14 Si 3s ² 3p ²	15 P 3s ² 3p ³	16 S 3s ² 3p ⁴	17 Cl 3s ² 3p ⁵	18 Ar 3s ² 3p ⁶														
[Ne]																																
	19 K 4s ¹	20 Ca 4s ²	21 Sc 4s ² 3d ¹	22 Ti 4s ² 3d ²	23 V 4s ² 3d ³	24 Cr 4s ¹ 3d ⁵	25 Mn 4s ² 3d ⁵	26 Fe 4s ² 3d ⁶	27 Co 4s ² 3d ⁷	28 Ni 4s ² 3d ⁸	29 Cu 4s ¹ 3d ¹⁰	30 Zn 4s ² 3d ¹⁰	31 Ga 4s ² 3d ¹⁰ 4p ¹	32 Ge 4s ² 3d ¹⁰ 4p ²	33 As 4s ² 3d ¹⁰ 4p ³	34 Se 4s ² 3d ¹⁰ 4p ⁴	35 Br 4s ² 3d ¹⁰ 4p ⁵	36 Kr 4s ² 3d ¹⁰ 4p ⁶														
[Ar]																																
	37 Rb 5s ¹	38 Sr 5s ²	39 Y 5s ² 4f ¹	40 Zr 5s ² 4d ²	41 Nb 5s ¹ 4d ⁵	42 Mo 5s ² 4d ⁵	43 Tc 5s ² 4d ⁵	44 Ru 5s ¹ 4d ⁷	45 Rh 5s ¹ 4d ⁸	46 Pd 5s ⁰ 4d ¹⁰	47 Ag 5s ¹ 4d ¹⁰	48 Cd 5s ² 4d ¹⁰	49 In 5s ² 4d ¹⁰ 5p ¹	50 Sn 5s ² 4d ¹⁰ 5p ²	51 Sb 5s ² 4d ¹⁰ 5p ³	52 Te 5s ² 4d ¹⁰ 5p ⁴	53 I 5s ² 4d ¹⁰ 5p ⁵	54 Xe 5s ² 4d ¹⁰ 5p ⁶														
[Kr]																																
	55 Cs 6s ¹	56 Ba 6s ²	71 Lu 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹	72 Hf 6s ² 4f ¹⁴ 5d ²	73 Ta 6s ² 4f ¹⁴ 5d ³	74 W 6s ² 4f ¹⁴ 5d ⁴	75 Re 6s ² 4f ¹⁴ 5d ⁵	76 Os 6s ² 4f ¹⁴ 5d ⁶	77 Ir 6s ² 4f ¹⁴ 5d ⁷	78 Pt 6s ¹ 4f ¹⁴ 5d ⁹	79 Au 6s ¹ 4f ¹⁴ 5d ¹⁰	80 Hg 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰	81 Tl 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6p ¹	82 Pb 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6p ²	83 Bi 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6p ³	84 Po 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6p ⁴	85 At 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6p ⁵	86 Rn 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6p ⁶														
[Xe]																																
	87 Fr 7s ¹	88 Ra 7s ²	103 Lr 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹	104 Rf 7s ² 5f ¹⁴ 6d ²	105 Db 7s ² 5f ¹⁴ 6d ³	106 Sg 7s ² 5f ¹⁴ 6d ⁴	107 Bh 7s ² 5f ¹⁴ 6d ⁵	108 Hs 7s ² 5f ¹⁴ 6d ⁶	109 Mt 7s ² 5f ¹⁴ 6d ⁷	110 Ds 7s ² 5f ¹⁴ 6d ⁸	111 Rg 7s ² 5f ¹⁴ 6d ⁹	112 Cn 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹⁰	113 Nh 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹⁰ 7p ¹	114 Fl 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹⁰ 7p ²	115 Mc 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹⁰ 7p ³	116 Lv 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹⁰ 7p ⁴	117 Ts 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹⁰ 7p ⁵	118 Og 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹⁰ 7p ⁶														
[Rn]																																
	Lanthanide series																		57 La 6s ² d ¹	58 Ce 6s ² f ¹	59 Pr 6s ² f ²	60 Nd 6s ² f ³	61 Pm 6s ² f ⁴	62 Sm 6s ² f ⁵	63 Eu 6s ² f ⁶	64 Gd 6s ² f ⁷	65 Tb 6s ² f ⁷	66 Dy 6s ² f ⁷	67 Ho 6s ² f ⁷	68 Er 6s ² f ⁷	69 Tm 6s ² f ⁷	70 Yb 6s ² f ⁷
[Xe]																																
	Actinide series																		89 Ac 7s ² d ¹	90 Th 7s ² d ²	91 Pa 7s ² d ¹	92 U 7s ² f ²	93 Np 7s ² f ²	94 Pu 7s ² f ²	95 Am 7s ² f ²	96 Cm 7s ² f ²	97 Bk 7s ² f ²	98 Cf 7s ² f ²	99 Es 7s ² f ²	100 Fm 7s ² f ²	101 Md 7s ² f ²	102 No 7s ² f ²
[Rn]																																
																			</													



นพเก้าอักษร์ เทวภักษ์

$$\mathbf{Z}_{\text{eff}} = \mathbf{Z} - \mathbf{S}$$

electronic

ธาตุ	การจัดเรียงอิเล็กตรอน	Z	S	Z _{eff}
Li	$1s^2 2s^1$	3	2	1
Na	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$	11	10	1
K	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$	19	18	1
Be	$1s^2 2s^2$	4	2	2
Mg	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$	12	10	2
Ca	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$	20	18	2

[illegible]

Z_{eff} ของธาตุหมู่เดียวกันแต่คนละคาบ
ควรเท่ากันหรือไม่ เพราะอะไร

Zeef
คอสเพ้ากัน



Periodic Trends

1																		18																	
IA																		VIIIA																	
1 H Hydrogen 1.008 1																		2 He Helium 4.0026 2																	
3 Li Lithium 6.94 3																		4 Be Beryllium 9.0122 4																	
11 Na Sodium 22.98976928 11																		12 Mg Magnesium 24.305 12																	
19 K Potassium 39.0983 19																		20 Ca Calcium 40.078 20																	
37 Rb Rubidium 85.4678 37																		38 Sr Strontium 87.62 38																	
55 Cs Cesium 132.90545196 55																		56 Ba Barium 137.327 56																	
87 Fr Francium 223 87																		88 Ra Radium 226 88																	
1 H Hydrogen 1.008 1																		2 He Helium 4.0026 2																	
3 Li Lithium 6.94 3																		4 Be Beryllium 9.0122 4																	
11 Na Sodium 22.98976928 11																		12 Mg Magnesium 24.305 12																	
19 K Potassium 39.0983 19																		20 Ca Calcium 40.078 20																	
37 Rb Rubidium 85.4678 37																		38 Sr Strontium 87.62 38																	
55 Cs Cesium 132.90545196 55																		56 Ba Barium 137.327 56																	
87 Fr Francium 223 87																		88 Ra Radium 226 88																	
107 Bh Bohrium 264 107																		108 Hs Hassium 277 108																	
110 Ds Darmstadtium 271 110																		111 Rg Roentgenium 272 111																	
112 Cn Copernicium 285 112																		113 Nh Nihonium 284 113																	
114 Fl Flerovium 289 114																		115 Mc Moscovium 290 115																	
116 Lv Livermorium 293 116																		117 Ts Tennessine 294 117																	
118 Og Oganesson 294 118																		119 Uue Ununennium 295 119																	
120 Uuh Unbinilium 296 120																		121 Uuq Untrium 297 121																	
122 Uub Unbibium 298 122																		123 Uut Untrium 299 123																	
124 Uuq Unquadrium 300 124																		125 Uuq Unquadrium 301 125																	
126 Uuq Unquadrium 302 126																		127 Uuq Unquadrium 303 127																	
128 Uuq Unquadrium 304 128																		129 Uuq Unquadrium 305 129																	
130 Uuq Unquadrium 306 130																		131 Uuq Unquadrium 307 131																	
132 Uuq Unquadrium 308 132																		133 Uuq Unquadrium 309 133																	
134 Uuq Unquadrium 310 134																		135 Uuq Unquadrium 311 135																	
136 Uuq Unquadrium 312 136																		137 Uuq Unquadrium 313 137																	
138 Uuq Unquadrium 314 138																		139 Uuq Unquadrium 315 139																	
140 Uuq Unquadrium 316 140																		141 Uuq Unquadrium 317 141																	
142 Uuq Unquadrium 318 142																		143 Uuq Unquadrium 319 143																	
144 Uuq Unquadrium 320 144																		145 Uuq Unquadrium 321 145																	
146 Uuq Unquadrium 322 146																		147 Uuq Unquadrium 323 147																	
148 Uuq Unquadrium 324 148																		149 Uuq Unquadrium 325 149																	
150 Uuq Unquadrium 326 150																		151 Uuq Unquadrium 327 151																	
152 Uuq Unquadrium 328 152																		153 Uuq Unquadrium 329 153																	
154 Uuq Unquadrium 330 154																		155 Uuq Unquadrium 331 155																	
156 Uuq Unquadrium 332 156																		157 Uuq Unquadrium 333 157																	
158 Uuq Unquadrium 334 158																		159 Uuq Unquadrium 335 159																	
160 Uuq Unquadrium 336 160																		161 Uuq Unquadrium 337 161																	
162 Uuq Unquadrium 338 162																		163 Uuq Unquadrium 339 163																	
164 Uuq Unquadrium 340 164																		165 Uuq Unquadrium 341 165																	
166 Uuq Unquadrium 342 166																		167 Uuq Unquadrium 343 167																	
168 Uuq Unquadrium 344 168																		169 Uuq Unquadrium 345 169																	
170 Uuq Unquadrium 346 170																		171 Uuq Unquadrium 347 171																	
172 Uuq Unquadrium 348 172																		173 Uuq Unquadrium 349 173																	
174 Uuq Unquadrium 350 174																		175 Uuq Unquadrium 351 175																	
176 Uuq Unquadrium 352 176																		177 Uuq Unquadrium 353 177																	
178 Uuq Unquadrium 354 178																		179 Uuq Unquadrium 355 179																	
180 Uuq Unquadrium 356 180																		181 Uuq Unquadrium 357 181																	
182 Uuq Unquadrium 358 182																		183 Uuq Unquadrium 359 183																	
184 Uuq Unquadrium 360 184																		185 Uuq Unquadrium 361 185																	
186 Uuq Unquadrium 362 186																		187 Uuq Unquadrium 363 187																	
188 Uuq Unquadrium 364 188																		189 Uuq Unquadrium 365 189																	
190 Uuq Unquadrium 366 190																		191 Uuq Unquadrium 367 191																	
192 Uuq Unquadrium 368 192																		193 Uuq Unquadrium 369 193																	
194 Uuq Unquadrium 370 194																		195 Uuq Unquadrium 371 195																	
196 Uuq Unquadrium 372 196																		197 Uuq Unquadrium 373 197																	
198 Uuq Unquadrium 374 198																		199 Uuq Unquadrium 375 199																	
200 Uuq Unquadrium 376 200																		201 Uuq Unquadrium 377 201																	
202 Uuq Unquadrium 378 202																		203 Uuq Unquadrium 379 203																	
204 Uuq Unquadrium 380 204																		205 Uuq Unquadrium 381 205																	
206 Uuq Unquadrium 382 206																		207 Uuq Unquadrium 383 207																	
208 Uuq Unquadrium 384 208																		209 Uuq Unquadrium 385 209																	
210 Uuq Unquadrium 386 210																		211 Uuq Unquadrium 387 211																	
212 Uuq Unquadrium 388 212																		213 Uuq Unquadrium 389 213																	
214 Uuq Unquadrium 390 214																		215 Uuq Unquadrium 391 215																	
216 Uuq Unquadrium 392 216																		217 Uuq Unquadrium 393 217																	
218 Uuq Unquadrium 394 218																		219 Uuq Unquadrium 395 219																	
220 Uuq Unquadrium 396 220																		221 Uuq Unquadrium 397 221																	
222 Uuq Unquadrium 398 222																		223 Uuq Unquadrium 399 223																	
224 Uuq Unquadrium 400 224																		225 Uuq Unquadrium 401 225																	
226 Uuq Unquadrium 402 226																		227 Uuq Unquadrium 403 227																	
228 Uuq Unquadrium 404 228																		229 Uuq Unquadrium 405 229																	
230 Uuq Unquadrium 406 230																		231 Uuq Unquadrium 407 231																	
232 Uuq Unquadrium 408 232																		233 Uuq Unquadrium 409 233																	
234 Uuq Unquadrium 410 234																		235 Uuq Unquadrium 411 235																	
236 Uuq Unquadrium 412 236																		237 Uuq Unquadrium 413 237																	
238 Uuq Unquadrium 414 238																		239 Uuq Unquadrium 415 239																	
240 Uuq Unquadrium 416 240																		241 Uuq Unquadrium 417 241																	
242 Uuq Unquadrium 418 242																		243 Uuq Unquadrium 419 243																	
244 Uuq Unquadrium 420 244																		245 Uuq Unquadrium 421 245																	
246 Uuq Unquadrium 422 246																		247 Uuq Unquadrium 423 247																	
248 Uuq Unquadrium 424 248																		249 Uuq Unquadrium 425 249																	
250 Uuq Unquadrium 426 250																		251 Uuq Unquadrium 427 251																	
252 Uuq Unquadrium 428 252																		253 Uuq Unquadrium 429 253																	
254 Uuq Unquadrium 430 254																		255 Uuq Unquadrium 431 255																	
256 Uuq Unquadrium 432 256																		257 Uuq Unquadrium 433 257																	
258 Uuq Unquadrium 434 258																		259 Uuq Unquadrium 435 259																	
260 Uuq Unquadrium 436 260																		261 Uuq Unquadrium 437 261																	
262 Uuq Unquadrium 438 262																		263 Uuq Unquadrium 439 263																	
264 Uuq Unquadrium 440 264																		265 Uuq Unquadrium 441 265																	
266 Uuq Unquadrium 442 266																		267 Uuq Unquadrium 443 267																	
268 Uuq Unquadrium 444 268																		269 Uuq Unquadrium 445 269																	
270 Uuq Unquadrium 446 270																		271 Uuq Unquadrium 447 271																	
272 Uuq Unquadrium 448 272																		273 Uuq Unquadrium 449 273																	
274 Uuq Unquadrium 450 274																		275 Uuq Unquadrium 451 275																	
276 Uuq Unquadrium 452 276																		277 Uuq Unquadrium 453 277																	
278 Uuq Unquadrium 454 278																		279 Uuq Unquadrium 455 279																	
280 Uuq Unquadrium 456 280																		281 Uuq Unquadrium 457 281																	
282 Uuq Unquadrium 458 282																		283 Uuq Unquadrium 459 283																	
284 Uuq Unquadrium 460 284																		285 Uuq Unquadrium 461 285																	
286 Uuq Unquadrium 462 286																		287 Uuq Unquadrium 463 287																	
288 Uuq Unquadrium 464 288																		289 Uuq Unquadrium 465 289																	
290 Uuq Unquadrium 466 290																		291 Uuq Unquadrium 467 291																	
292 Uuq Unquadrium 468 292																		293 Uuq Unquadrium 469 293																	
294 Uuq Unquadrium 470 294																		295 Uuq Unquadrium 471 295																	
296 Uuq Unquadrium 472 296																		297 Uuq Unquadrium 473 297																	
298 Uuq Unquadrium 474 298																		299 Uuq Unquadrium 475 299																	
300 Uuq Unquadrium 476 300																		301 Uuq Unquadrium 477 301																	
302 Uuq Unquadrium 478 302																		303 Uuq Unquadrium 479 303																	
304 Uuq Unquadrium 480 304																		305 Uuq Unquadrium 481 305																	
306 Uuq Unquadrium 482 306																		307 Uuq Unquadrium 483 307																	
308 Uuq Unquadrium 484 308																		309 Uuq Unquadrium 485 309																	
310 Uuq Unquadrium 486 310																		311 Uuq Unquadrium 487 311																	
312 Uuq Unquadrium 488 312																		313 Uuq Unquadrium 489 313																	
314 Uuq Unquadrium 490 314																		315 Uuq Unquadrium 491 315																	
316 Uuq Unquadrium 492 316																		317 Uuq Unquadrium 493 317																	
318 Uuq Unquadrium 494 318																		319 Uuq Unquadrium 495 319																	
320 Uuq Unquadrium 496 320																		321 Uuq Unquadrium 497 321																	
322 Uuq Unquadrium 498 322																		323 Uuq Unquadrium 499 323																	
324 Uuq Unquadrium 500 324																		325 Uuq Unquadrium 501 325																	
326 Uuq Unquadrium 502 326																		327 Uuq Unquadrium 503 327																	
328 Uuq Unquadrium 504 328																		329 Uuq Unquadrium 505 329																	
330 Uuq Unquadrium 506 330																		331 Uuq Unquadrium 507 331																	
332 Uuq Unquadrium 508 332																		333 Uuq Unquadrium 509 333																	
334 Uuq Unquadrium 510 334																		335 Uuq Unquadrium 511 335																	
336 Uuq Unquadrium 512 336																		337 Uuq Unquadrium 513 337																	
338 Uuq Unquadrium 514 338																		339 Uuq Unquadrium 515 339																	
340 Uuq Unquadrium 516 340																		341 Uuq Unquadrium 517 341																	
342 Uuq Unquadrium 518 342																		343 Uuq Unquadrium 519 343																	
344 Uuq Unquadrium 520 344																		345 Uuq Unquadrium 521 345																	
346 Uuq Unquadrium 522 346																		347 Uuq Unquadrium 523 347																	
348 Uuq Unquadrium 524 348																		349 Uuq Unquadrium 525 349																	
350 Uuq Unquadrium 526 350																		351 Uuq Unquadrium 527 351																	
352 Uuq Unquadrium 528 352																		353 Uuq Unquadrium 529 353																	
354 Uuq Unquadrium 530 354																		355 Uuq Unquadrium 531 355																	
356 Uuq Unquadrium 532 356																		357 Uuq Unquadrium 533 357																	
358 Uuq Unquadrium 534 358																		359 Uuq Unquadrium 535 359																	
360 Uuq Unquadrium 536 360																		361 Uuq Unquadrium 537 361																	
362 Uuq Unquadrium 538 362																		363 Uuq Unquadrium 539 363																	
364 Uuq Unquadrium 540 364																		365 Uuq Unquadrium 541 365																	
366 Uuq Unquadrium 542 366																		367 Uuq Unquadrium 543 367																	
368 Uuq Unquadrium 544 368																		369 Uuq Unquadrium 545 369																	
370 Uuq Unquadrium 546 370																		371 Uuq Unquadrium 547 371																	
372 Uuq Unquadrium 548 372																		373 Uuq Unquadrium 549 373																	
374 Uuq Unquadrium 550 374																		375 Uuq Unquadrium 551 375																	
376 Uuq Unquadrium 552 376																		377 Uuq Unquadrium 553 377																	
378 Uuq Unquadrium 554 378																		379 Uuq Unquadrium 555 379																	
380 Uuq Unquadrium 556 380																		381 Uuq Unquadrium 557 381																	
382 Uuq Unquadrium 558 382																		383 Uuq Unquadrium 559 383																	
384 Uuq Unquadrium 560 384																		385 Uuq Unquadrium 561 385																	
386 Uuq Unquadrium 562 386																		387 Uuq Unquadrium 563 387																	
388 Uuq Unquadrium 564 388																		389 Uuq Unquadrium 565 389																	
390 Uuq Unquadrium 566 390																		391 Uuq Unquadrium 567 391																	
392 Uuq Unquadrium 568 392																		393 Uuq Unquadrium 569 393																	
394 Uuq Unquadrium 570 394																		395 Uuq Unquadrium 571 395																	
396 Uuq Unquadrium 572 396																		397 Uuq Unquadrium 573 397																	
398 Uuq Unquadrium 574 398																		399 Uuq Unquadrium 575 399																	
400 Uuq Unquadrium 576 400																		401 Uuq Unquadrium 577 401																	
402 Uuq Unquadrium 578 402																		403 Uuq Unquadrium 579 403																	
404 Uuq Unquadrium 580 404																		405 Uuq Unquadrium 581 405																	
406 Uuq Unquadrium 582 406																		407 Uuq Unquadrium 583 407																	
408 Uuq Unquadrium 584 408																		409 Uuq Unquadrium 585 409																	
410 Uuq Unquadrium 586 410																		411 Uuq Unquadrium 587 411																	
412 Uuq Unquadrium 588 412																		413 Uuq Unquadrium 589 413																	
414 Uuq Unquadrium 590 414																		415 Uuq Unquadrium 591 415																	
416 Uuq Unquadrium 592 416																		417 Uuq Unquadrium 593 417																	
418 Uuq Unquadrium 594 418																		419 Uuq Unquadrium 595 419																	
420 Uuq Unquadrium 596 420																		421 Uuq Unquadrium 597 421																	
422 Uuq Unquadrium 598 422																		423 Uuq Unquadrium 599 423																	
424 Uuq Unquadrium 600 424																		425 Uuq Unquadrium 601 425																	
426 Uuq Unquadrium 602 426																		427 Uuq Unquadrium 603 427																	
428 Uuq Unquadrium 604 428																		429 Uuq Unquadrium 605 429																	
430 Uuq Unquadrium 606 430																		431 Uuq Unquadrium 607 431																	
432 Uuq Unquadrium 608 432																		433 Uuq Unquadrium 609 433																	
434 Uuq Unquadrium 610 434																		435 Uuq Unquadrium 611 435																	
436 Uuq Unquadrium 612 436																		437 Uuq Unquadrium 613 437																	
438 Uuq Unquadrium 614 438																		439 Uuq Unquadrium 615 439																	
440 Uuq Unquadrium 616 440																		441 Uuq Unquadrium 617 441																	
442 Uuq Unquadrium 618 442																		443 Uuq Unquadrium 619 443																	
444 Uuq Unquadrium																																			

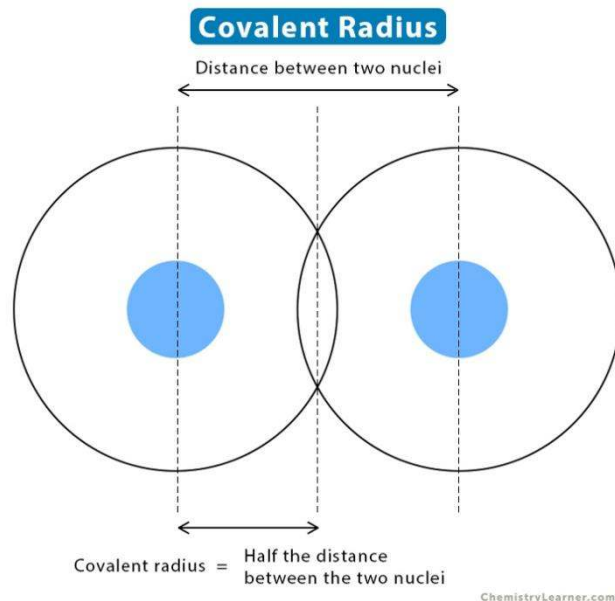
Topics

- ขนาดของอะตอม
- ขนาดของไอออน
- พลังงานไอออไนเซชัน (I หรือ IE)
- สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน (EA)
- อิเล็กโตรเนกาติวิตี (EN)

*ต้องเปรียบเทียบขนาด / พลังงานระหว่าง
ธาตุแต่ละชนิดได้ ด้วยการใช้อัตรา
ตารางธาตุ *

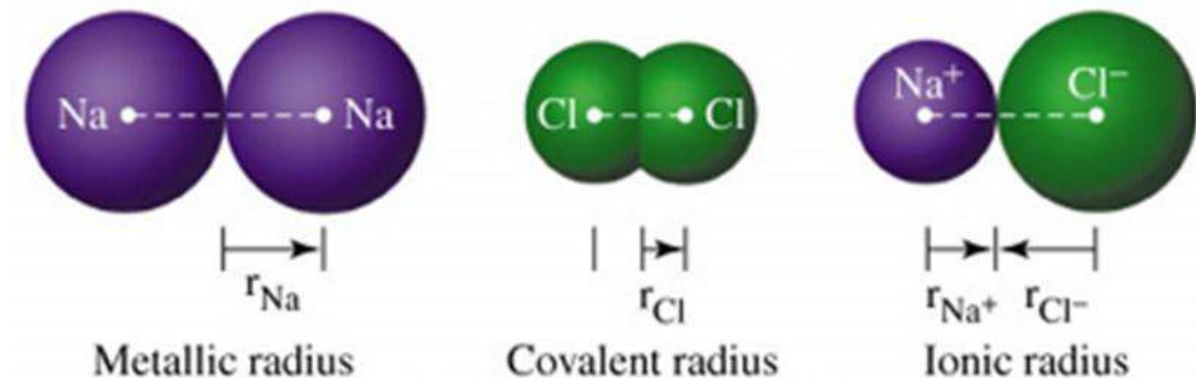
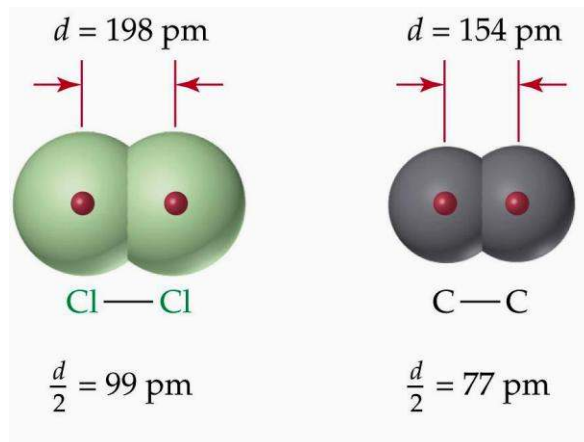


1. Periodic Trends: Atomic Radii



Atomic size is the distance from the nucleus to the outermost region where electrons are likely to be found.

การวัดขนาดอะตอมที่มีขนาดเล็กทำได้ยาก จึงใช้วิธีการวัดจากรัศมีโควาเลนต์ (Covalent radius) ซึ่งเป็นระยะสั้นสุดระหว่างอะตอมของธาตุเดียวกันสองอะตอมที่สร้างพันธะระหว่างกัน





Atomic Radii

หมู่ (Group)

ขนาด
อะตอม $\propto n$

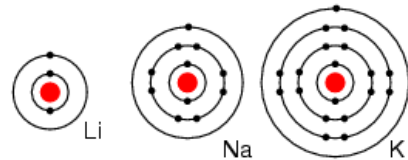
Principal quantum number (n) $\uparrow$ Atomic size $\uparrow$

ขนาดอะตอม มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ n

ขนาดของอะตอม ใหญ่ขึ้นจากบนลงล่าง (เพิ่มขึ้นตามหมู่)

ธาตุที่อยู่ข้างล่างมีเลขอะตอม (Z) สูงกว่า มีค่า n มากกว่า

หมู่ (Group)

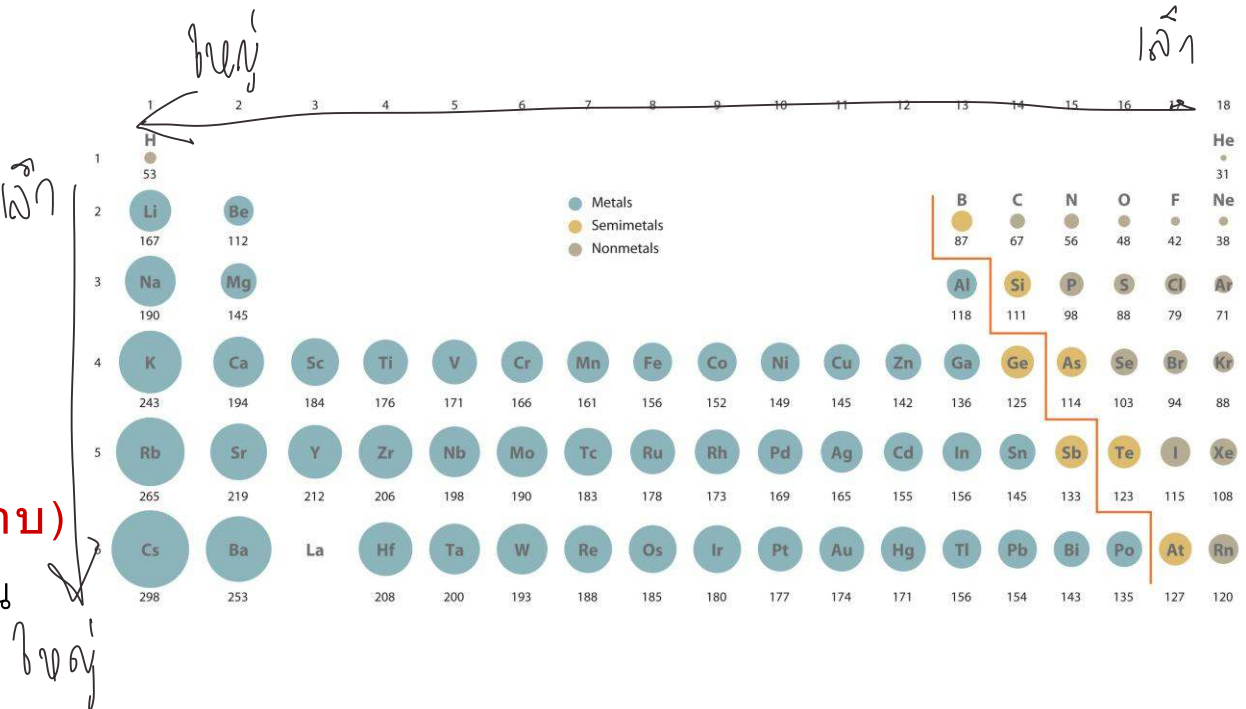


Periodic table group IA elements: Li, Na, and K

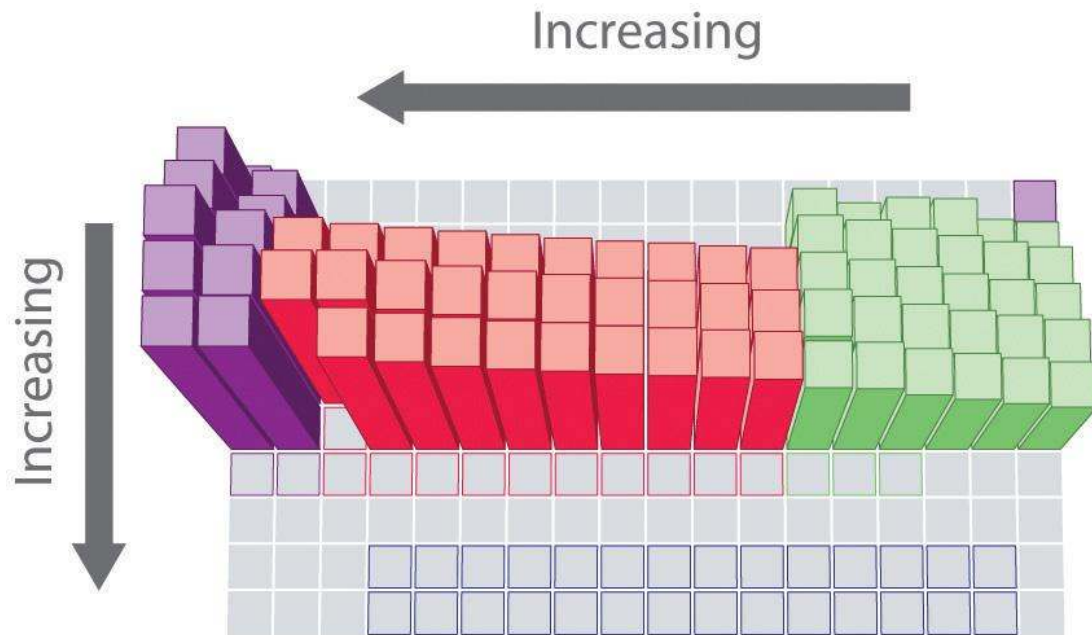
ขนาดอะตอม มีความสัมพันธ์ผกผันกับ Z_{eff}

ขนาดของอะตอม เล็กลงจากซ้ายไปขวา (ลดลงตามคาบ)

ประจุนิวเคลียสสุทธิ (Z_{eff}) เพิ่มขึ้น มีแรงดึงดูดของอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้น



Atomic Radii



Calculated atomic radius (pm),
s-, *p*-, and *d*-block elements

s block
 p block
 d block
 f block

Smaller

Larger

Smaller

Larger

Alkali Metals

Alkaline Earth Metals

Transition metals

Coinage Metals

Chalcogens

Halogens

Noble Gases

Lanthanides

Actinides



ตัวอย่าง 5

จงเรียงลำดับ atomic radius: K, Na, Al, Cl, Ne จากเล็กไปใหญ่

$K > Na > Al > Cl > Ne$

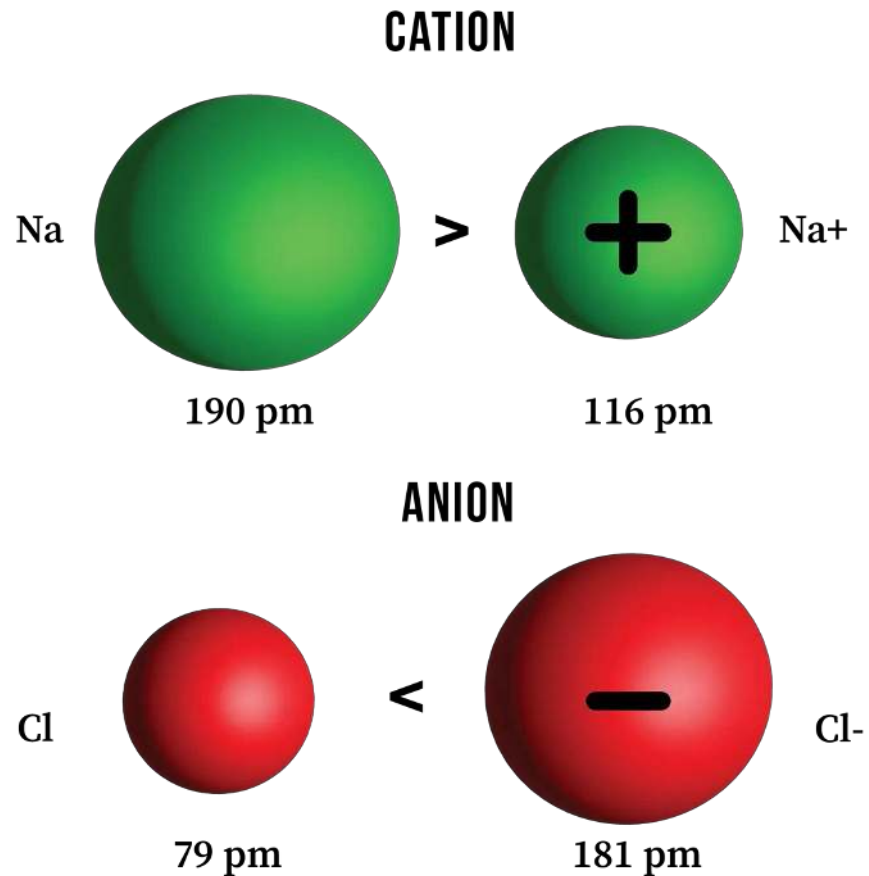
Handwritten notes: "ใหญ่" (big) with an arrow pointing to the top-left (H) and "เล็ก" (small) with an arrow pointing to the top-right (He).

1A 1 H 1s ¹	2A 2 He 1s ²																
Core [He] 3 Li 2s ¹	4 Be 2s ²											3A 13 B 2s ² 2p ¹	4A 14 C 2s ² 2p ²	5A 15 N 2s ² 2p ³	6A 16 O 2s ² 2p ⁴	7A 17 F 2s ² 2p ⁵	8A 18 Ne 2s ² 2p ⁶
[Ne] 11 Na 3s ¹	12 Mg 3s ²	3B 3 Al 3s ² 3p ¹	4B 4 Si 3s ² 3p ²	5B 5 P 3s ² 3p ³	6B 6 S 3s ² 3p ⁴	7B 7 Cl 3s ² 3p ⁵	8 8 Ar 3s ² 3p ⁶										
[Ar] 19 K 4s ¹	20 Ca 4s ²	21 Sc 4s ² 3d ¹	22 Ti 4s ² 3d ²	23 V 4s ² 3d ³	24 Cr 4s ¹ 3d ⁵	25 Mn 4s ² 3d ⁵	26 Fe 4s ² 3d ⁶	27 Co 4s ² 3d ⁷	28 Ni 4s ² 3d ⁸	29 Cu 4s ¹ 3d ¹⁰	30 Zn 4s ² 3d ¹⁰	31 Ga 4s ² 3d ¹⁰ 4p ¹	32 Ge 4s ² 3d ¹⁰ 4p ²	33 As 4s ² 3d ¹⁰ 4p ³	34 Se 4s ² 3d ¹⁰ 4p ⁴	35 Br 4s ² 3d ¹⁰ 4p ⁵	36 Kr 4s ² 3d ¹⁰ 4p ⁶
[Kr] 37 Rb 5s ¹	38 Sr 5s ²	39 Y 5s ² 4d ¹	40 Zr 5s ² 4d ²	41 Nb 5s ² 4d ³	42 Mo 5s ¹ 4d ⁵	43 Tc 5s ² 4d ⁵	44 Ru 5s ¹ 4d ⁷	45 Rh 5s ¹ 4d ⁸	46 Pd 4d ¹⁰	47 Ag 5s ¹ 4d ¹⁰	48 Cd 5s ² 4d ¹⁰	49 In 5s ² 4d ¹⁰ 5p ¹	50 Sn 5s ² 4d ¹⁰ 5p ²	51 Sb 5s ² 4d ¹⁰ 5p ³	52 Te 5s ² 4d ¹⁰ 5p ⁴	53 I 5s ² 4d ¹⁰ 5p ⁵	54 Xe 5s ² 4d ¹⁰ 5p ⁶
[Xe] 55 Cs 6s ¹	56 Ba 6s ²	57 La 6s ² 4f ¹ 5d ¹	58 Ce 6s ² 4f ¹ 5d ¹	59 Pr 6s ² 4f ³	60 Nd 6s ² 4f ⁴	61 Pm 6s ² 4f ⁵	62 Sm 6s ² 4f ⁶	63 Eu 6s ² 4f ⁷	64 Gd 6s ² 4f ⁷ 5d ¹	65 Tb 6s ² 4f ⁹	66 Dy 6s ² 4f ¹⁰	67 Ho 6s ² 4f ¹¹	68 Er 6s ² 4f ¹²	69 Tm 6s ² 4f ¹³	70 Yb 6s ² 4f ¹⁴		
[Rn] 87 Fr 7s ¹	88 Ra 7s ²	89 Ac 7s ² 6d ¹	90 Th 7s ² 6d ²	91 Pa 7s ² 5f ² 6d ¹	92 U 7s ² 5f ³ 6d ¹	93 Np 7s ² 5f ⁴ 6d ¹	94 Pu 7s ² 5f ⁶	95 Am 7s ² 5f ⁷	96 Cm 7s ² 5f ⁷ 6d ¹	97 Bk 7s ² 5f ⁹	98 Cf 7s ² 5f ¹⁰	99 Es 7s ² 5f ¹¹	100 Fm 7s ² 5f ¹²	101 Md 7s ² 5f ¹³	102 No 7s ² 5f ¹⁴	103 Lr 7s ² 5f ¹⁴ 6d ¹	104 Th 7s ² 5f ¹⁴ 6d ²

Lanthanide series: 57-70
Actinide series: 89-102



2. Periodic Trends : Ionic Radii



The size of an ion depends on its nuclear charge, the number of electrons it possesses, and the orbitals in which the valence electrons reside.

- Cations are smaller than their parent atoms
- Anions are larger than their parent atoms

ไอออนบวก $X^+ < X \rightarrow$ เสียอิเล็กตรอน $\rightarrow$ ขนาดรัศมีลดลง

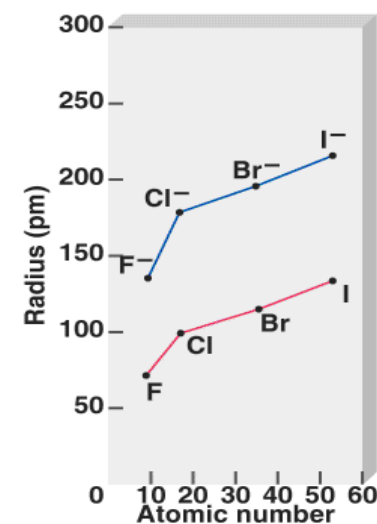
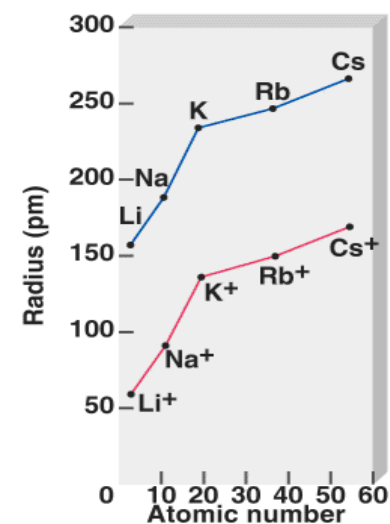
ไอออนลบ $X^- > X \rightarrow$ รับอิเล็กตรอน $\rightarrow$ ขนาดรัศมีเพิ่มขึ้น

ไอออน (Ion) : อะตอมหรือกลุ่มของอะตอมที่มีประจุบวกหรือลบ



Group 1A		Group 2A		Group 3A		Group 6A		Group 7A	
Li  1.28	Li ⁺  0.90	Be  0.96	Be ²⁺  0.59	B  0.84	B ³⁺  0.41	O  0.66	O ²⁻  1.26	F  0.57	F ⁻  1.19
Na  1.66	Na ⁺  1.16	Mg  1.41	Mg ²⁺  0.86	Al  1.21	Al ³⁺  0.68	S  1.05	S ²⁻  1.70	Cl  1.02	Cl ⁻  1.67
K  2.03	K ⁺  1.52	Ca  1.76	Ca ²⁺  1.14	Ga  1.22	Ga ³⁺  0.76	Se  1.20	Se ²⁻  1.84	Br  1.20	Br ⁻  1.82
Rb  2.20	Rb ⁺  1.66	Sr  1.95	Sr ²⁺  1.32	In  1.42	In ³⁺  0.94	Te  1.38	Te ²⁻  2.07	I  1.39	I ⁻  2.06

Note: measurements in pm



For ions carrying the same charge, the ionic radius increases as we move down a column.



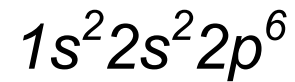
Ionic Radii

Isoelectronic series

กลุ่มของไอออนที่มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากัน

ยิ่งมีจำนวนโปรตอนมากกว่าจำนวนอิเล็กตรอนมากเท่าไร ขนาดไอออนจะยิ่งเล็กลงเท่านั้น

(-) หมายความว่า ขนาดใหญ่



8 protons 10 electrons	9 protons 10 electrons	11 protons 10 electrons	12 protons 10 electrons	13 protons 10 electrons
O^{2-}	F^-	Na^+	Mg^{2+}	Al^{3+}
126 pm	119 pm	116 pm	86 pm	68 pm



ตัวอย่าง 6

จงสอบ

จงเรียงลำดับขนาดของไอออนจากเล็กไปใหญ่
 Rb^+ , Y^{3+} , Br^- , Sr^{2+} , Se^{2-} ลงบนตารางธาตุใหญ่
 55'

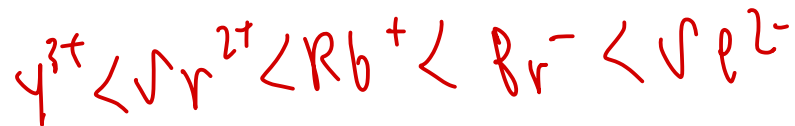


Diagram illustrating the periodic table with arrows indicating trends in atomic size:

- Horizontal arrow: Smaller (left) to Larger (right)
- Vertical arrow: Larger (top) to Smaller (bottom)

The periodic table is color-coded by groups:

- Metals: Yellow
- Metalloids: Blue
- Nonmetals: Green

The table includes the following elements and their electron configurations:

Group	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A										
Period 1	1 H 1s ¹	2 He 1s ²																
Period 2	3 Li 2s ¹	4 Be 2s ²	5 B 2s ² 2p ¹	6 C 2s ² 2p ²	7 N 2s ² 2p ³	8 O 2s ² 2p ⁴	9 F 2s ² 2p ⁵	10 Ne 2s ² 2p ⁶										
Period 3	11 Na 3s ¹	12 Mg 3s ²	13 Al 3s ² 3p ¹	14 Si 3s ² 3p ²	15 P 3s ² 3p ³	16 S 3s ² 3p ⁴	17 Cl 3s ² 3p ⁵	18 Ar 3s ² 3p ⁶										
Period 4	19 K 4s ¹	20 Ca 4s ²	21 Sc 4s ² 3d ¹	22 Ti 4s ² 3d ²	23 V 4s ² 3d ³	24 Cr 4s ¹ 3d ⁵	25 Mn 4s ² 3d ⁵	26 Fe 4s ² 3d ⁶	27 Co 4s ² 3d ⁷	28 Ni 4s ² 3d ⁸	29 Cu 4s ¹ 3d ¹⁰	30 Zn 4s ² 3d ¹⁰	31 Ga 4s ² 3d ¹⁰ 4p ¹	32 Ge 4s ² 3d ¹⁰ 4p ²	33 As 4s ² 3d ¹⁰ 4p ³	34 Se 4s ² 3d ¹⁰ 4p ⁴	35 Br 4s ² 3d ¹⁰ 4p ⁵	36 Kr 4s ² 3d ¹⁰ 4p ⁶
Period 5	37 Rb 5s ¹	38 Sr 5s ²	39 Y 5s ² 4d ¹	40 Zr 5s ² 4d ²	41 Nb 5s ² 4d ³	42 Mo 5s ¹ 4d ⁵	43 Tc 5s ² 4d ⁵	44 Ru 5s ¹ 4d ⁷	45 Rh 5s ¹ 4d ⁸	46 Pd 4d ¹⁰	47 Ag 5s ¹ 4d ¹⁰	48 Cd 5s ² 4d ¹⁰	49 In 5s ² 4d ¹⁰ 5p ¹	50 Sn 5s ² 4d ¹⁰ 5p ²	51 Sb 5s ² 4d ¹⁰ 5p ³	52 Te 5s ² 4d ¹⁰ 5p ⁴	53 I 5s ² 4d ¹⁰ 5p ⁵	54 Xe 5s ² 4d ¹⁰ 5p ⁶
Period 6	55 Cs 6s ¹	56 Ba 6s ²	57 La 6s ² 5d ¹	58 Ce 6s ² 4f ¹ 5d ¹	59 Pr 6s ² 4f ³	60 Nd 6s ² 4f ⁴	61 Pm 6s ² 4f ⁵	62 Sm 6s ² 4f ⁶	63 Eu 6s ² 4f ⁷	64 Gd 6s ² 4f ⁷ 5d ¹	65 Tb 6s ² 4f ⁹	66 Dy 6s ² 4f ¹⁰	67 Ho 6s ² 4f ¹¹	68 Er 6s ² 4f ¹²	69 Tm 6s ² 4f ¹³	70 Yb 6s ² 4f ¹⁴		
Period 7	87 Fr 7s ¹	88 Ra 7s ²	89 Ac 7s ² 6d ¹	90 Th 7s ² 6d ²	91 Pa 7s ² 5f ² 6d ¹	92 U 7s ² 5f ³ 6d ¹	93 Np 7s ² 5f ⁴ 6d ¹	94 Pu 7s ² 5f ⁶	95 Am 7s ² 5f ⁷	96 Cm 7s ² 5f ⁷ 6d ¹	97 Bk 7s ² 5f ⁹	98 Cf 7s ² 5f ¹⁰	99 Es 7s ² 5f ¹¹	100 Fm 7s ² 5f ¹²	101 Md 7s ² 5f ¹³	102 No 7s ² 5f ¹⁴		

The Lanthanide series (57-70) and Actinide series (89-102) are shown below the main table.

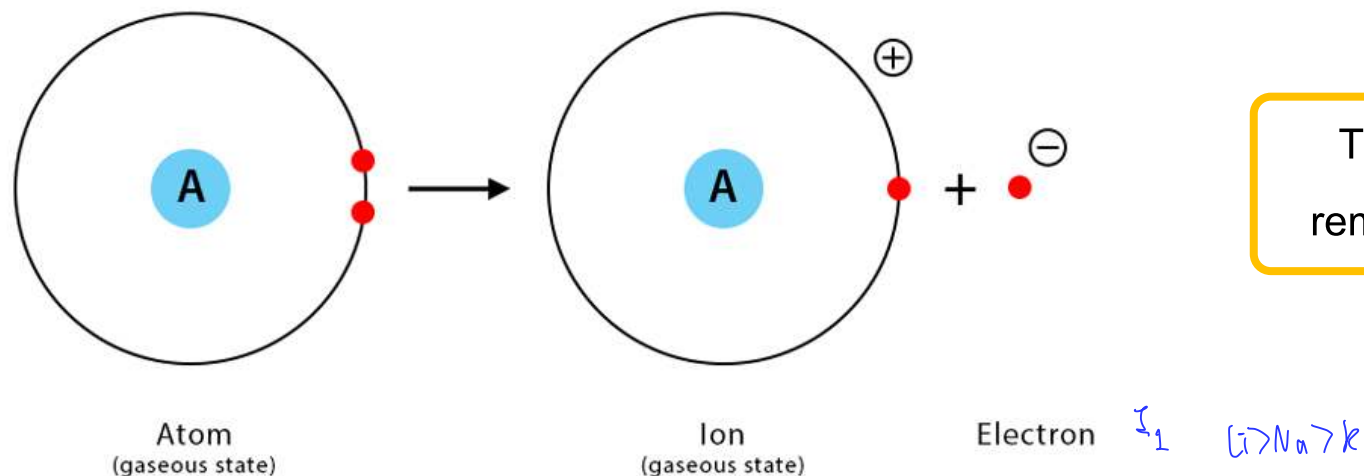
Metals Metalloids Nonmetals



3. Periodic Trends : Ionization Energy (I)

พลังงานไอออไนเซชัน คือ ค่าพลังงานที่น้อยที่สุดที่ใช้ในการดึงอิเล็กตรอนวงนอกสุด (Valence electron) ออกจากอะตอมอิสระในสถานะพื้นที่อยู่สภาวะที่เป็นแก๊ส (ให้กลายเป็นไอออนบวก) จะบ่งบอกว่าอะตอมหรือไอออนนั้นสามารถเสียอิเล็กตรอนได้ง่ายหรือยาก

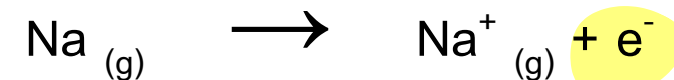
Ionization Energy



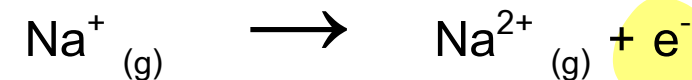
ChemistryLearner.com

พลังงานไอออไนเซชันมีค่าเป็น**บวกเสมอ** เนื่องจากทำการ**ดูดกลืน**พลังงานเพื่อดึง e^- ออก

The first ionization is the energy needed for remove the first electron from the neutral atom

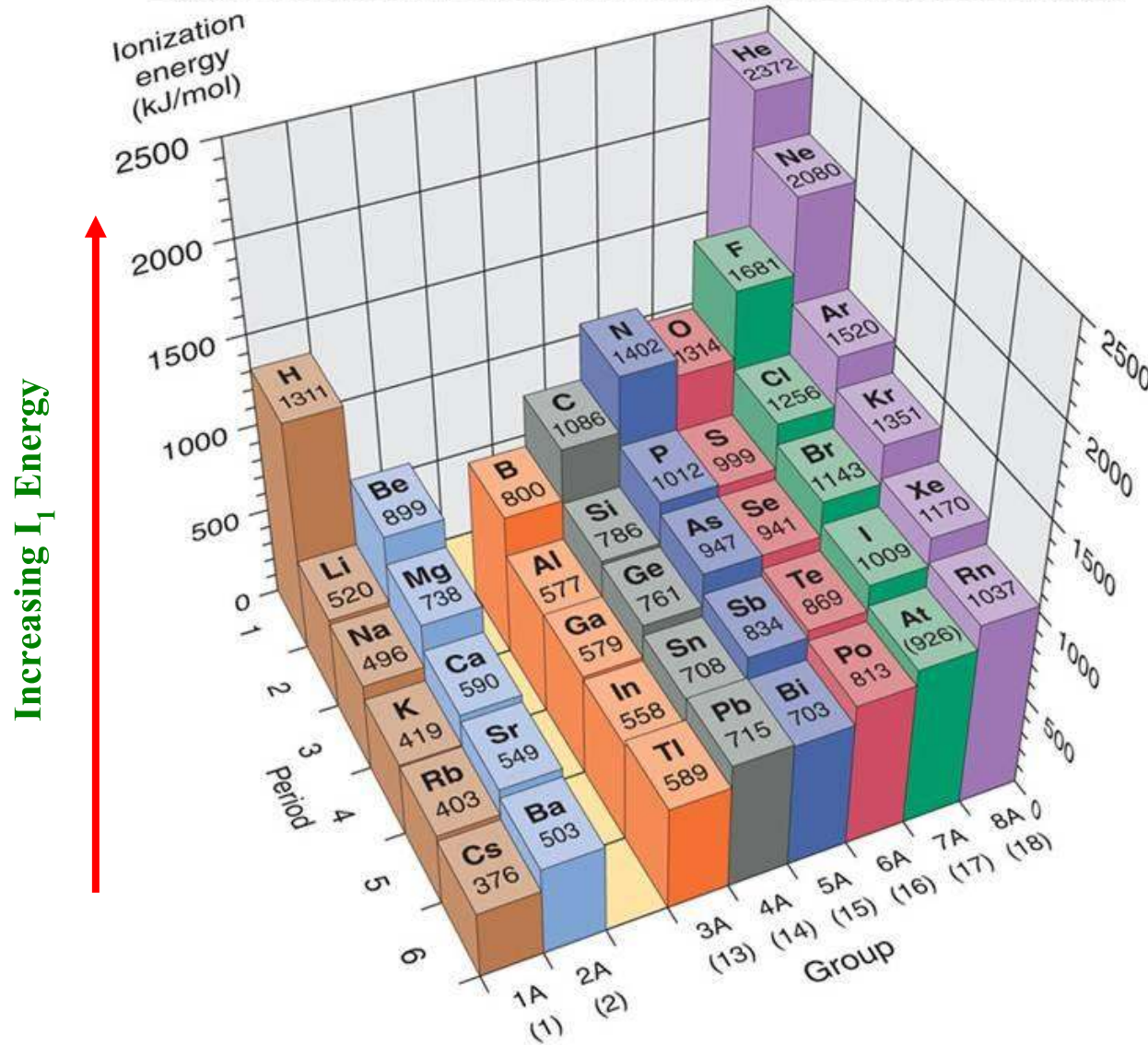


The second ionization is the energy needed for remove the second electron from the neutral atom



Increasing I_1 Energy

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.



ธาตุในคาบเดียวกัน จะมีค่า I_1 เพิ่มขึ้นเมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้น
 เนื่องจากขนาดของอะตอมจะเล็กลงตามคาบ ทำให้มีแรงดึงดูดระหว่าง นิวเคลียสกับอิเล็กตรอน (Z_{eff}) มีค่าเพิ่มขึ้น จึงต้องใช้พลังงานสูงขึ้นในการดึงอิเล็กตรอนออกจากอะตอม

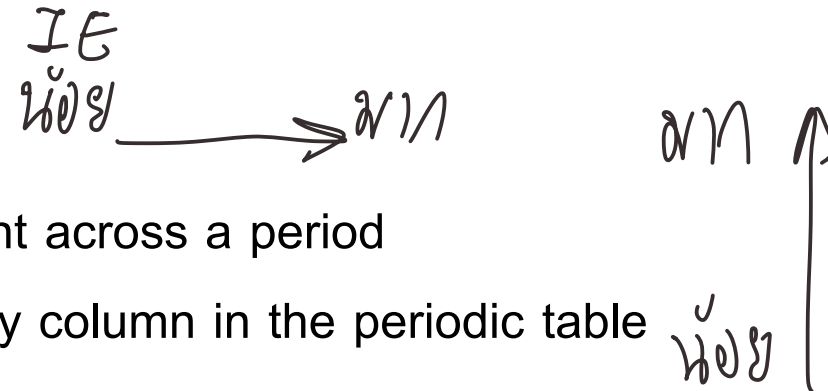
ธาตุในหมู่เดียวกัน จะมีค่า I_1 จะลดลง เมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้น
 เนื่องจากระดับพลังงานหลัก (n) ของเวเลนซ์อิเล็กตรอนเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มระยะห่างระหว่างอิเล็กตรอนกับนิวเคลียส ทำให้แรงดึงดูดระหว่างนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนลดลง I_1 จึงมีค่าน้อย (อิเล็กตรอนหลุดได้ง่าย)

	2s	2p
Be 2	$\uparrow\downarrow$	$\square \square \square$
B 3	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow \square \square$
C 4	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow \uparrow \square$
N 5	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow \uparrow \uparrow$
O 6	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow \uparrow \uparrow$



Periodic Trends in First Ionization Energy

- I_1 generally increases as we move left to right across a period
- I_1 generally decreases as we move down any column in the periodic table
- The s- and p-block elements show a larger range of I_1 values than do the transition metal elements

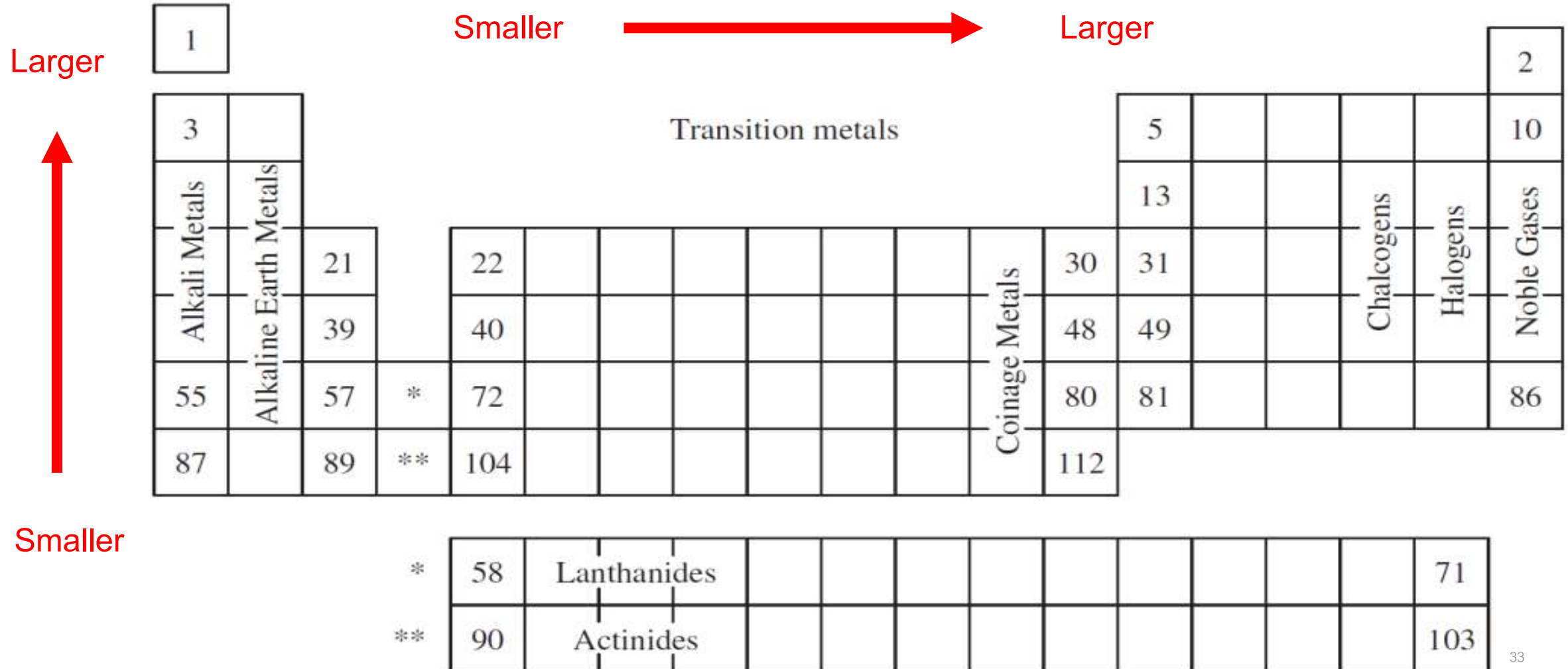


As we move across a period, there is an increase in effective nuclear charge (Z_{eff}) and a decrease in atomic radius, causing the ionization energy to increase.

As we move down a column, the atomic radius increases, but the effective nuclear charge (Z_{eff}) increases only gradually. Therefore, the attraction between the nucleus and the electron decrease, causing the ionization energy to decrease.



Ionization Energy (I)





การดึงอิเล็กตรอนออกจาก Na^+ จำเป็นต้องใช้พลังงานมากกว่าของ Ne ($I_2(\text{Na}) = 4562 \text{ kJ/mol}$, $I_1(\text{Ne}) = 2081 \text{ kJ/mol}$) แม้ว่า Na^+ และ Ne มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่เหมือนกัน

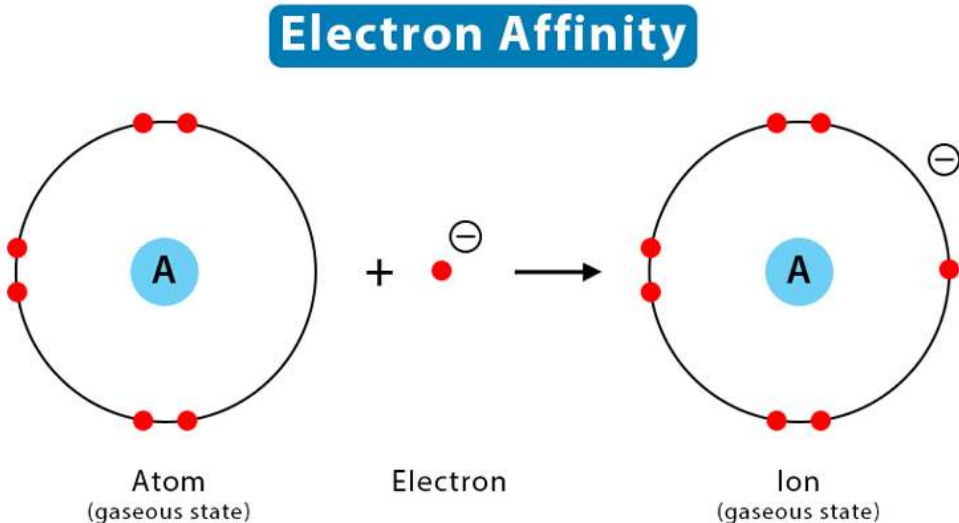
จงอธิบายเหตุผลของการใช้พลังงานที่มากกว่าของ Na^+

$$Na^+ \quad e^- \quad \text{eff annih} \quad Ne$$
[illegible]



4. Periodic Trends : Electron Affinity (EA)

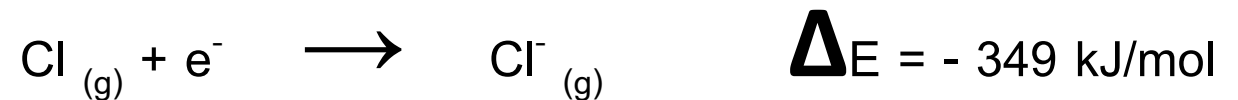
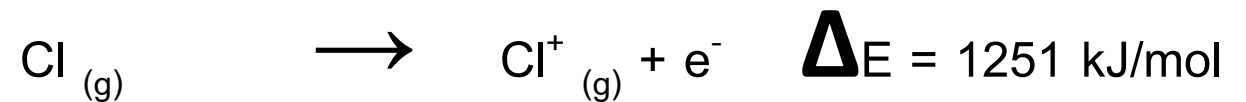
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน คือ พลังงานที่อะตอมคายออกมาเมื่ออะตอมในสถานะแก๊สรับอิเล็กตรอนเข้ามา 1 ตัว (เป็นการเปลี่ยนแปลงเอนทาลปีของการรับอิเล็กตรอน)



ChemistryLearner.com

สัมพรรคภาพอิเล็กตรอนมักมีค่าเป็นลบ
เนื่องจากทำการคายพลังงานเพื่อรับ e^-

IE
พลังงานไอออไนเซชัน แสดงพลังงานที่เปลี่ยนไปเมื่อ **เสีย e^-** *ค่า $\oplus$*
EA
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน แสดงพลังงานที่เปลี่ยนเมื่อ **รับ e^-** *ค่า $\ominus$*



Z_{eff} ↑ *EA ↑*
ยิ่งแรงดึงดูดระหว่างอะตอมกับอิเล็กตรอน (Z_{eff}) ที่รับมามากเท่าไร
ค่าสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน (EA) จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น



Periodic Trends in Electron Affinity

- The halogens (Group 17) have the most negative EA.

หมู่ 17 ขาดอิเล็กตรอนเพียงตัวเดียวก็จะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนหมู่ 18 (เสถียรมาก)
หมู่ 17 จึงชอบที่จะรับอิเล็กตรอน ทำให้ EA ติดลบมากกว่าหมู่อื่น ๆ

- EA of Be, Mg, and Group 18 elements are highly positive.

การเติมอิเล็กตรอนเข้าไปจะต้องทำที่ออร์บิทัลที่มีพลังงานที่สูงกว่า
การเติมอิเล็กตรอนจึงทำได้ยาก ทำให้ค่า EA มีค่าเป็นบวกมาก ๆ



Periodic Trends in Electron Affinity

- Group 15 elements have EAs that are positive (N) or less negative than those of their neighbors to the left

หมู่ 15 มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบบรรจุครึ่ง (Half filled) ใน p-orbitals ซึ่งมีความเสถียรพอตัว เมื่อทำการรับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามาจึงทำให้เกิดแรงผลักและเสียความเสถียร จึงไม่ชอบรับอิเล็กตรอน

EA ลดลงจากบนลงล่าง และเพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวา

* ขนาดอะตอมเล็กและมีประจุนิวเคลียสสูงสุทธิมากรับอิเล็กตรอนเพิ่มได้ดี

Electron Affinity (EA) of Main-group Elements

Period	Group							
	1 (IA)	2 (IIA)	13 (IIIA)	14 (IVA)	15 (VA)	16 (VIA)	17 (VIIA)	18 (VIIIA)
1	1 H -73							2 He 48
2	3 Li -60	4 Be 48	5 B -27	6 C -122	7 N 7	8 O -141	9 F -328	10 Ne 116
3	11 Na -53	12 Mg 39	13 Al -43	14 Si -134	15 P -72	16 S -200	17 Cl -349	18 Ar 96
4	19 K -48	20 Ca -2	31 Ga -29	32 Ge -116	33 As -78	34 Se -195	35 Br -325	36 Kr 96
5	37 Rb -47	38 Sr 48	49 In -29	50 Sn -116	51 Sb -103	52 Te -190	53 I -295	54 Xe 77
6	55 Cs -46	56 Ba 29	81 Tl -19	82 Pb -35	83 Bi -91	84 Po -183	85 At -270	86 Rn 68

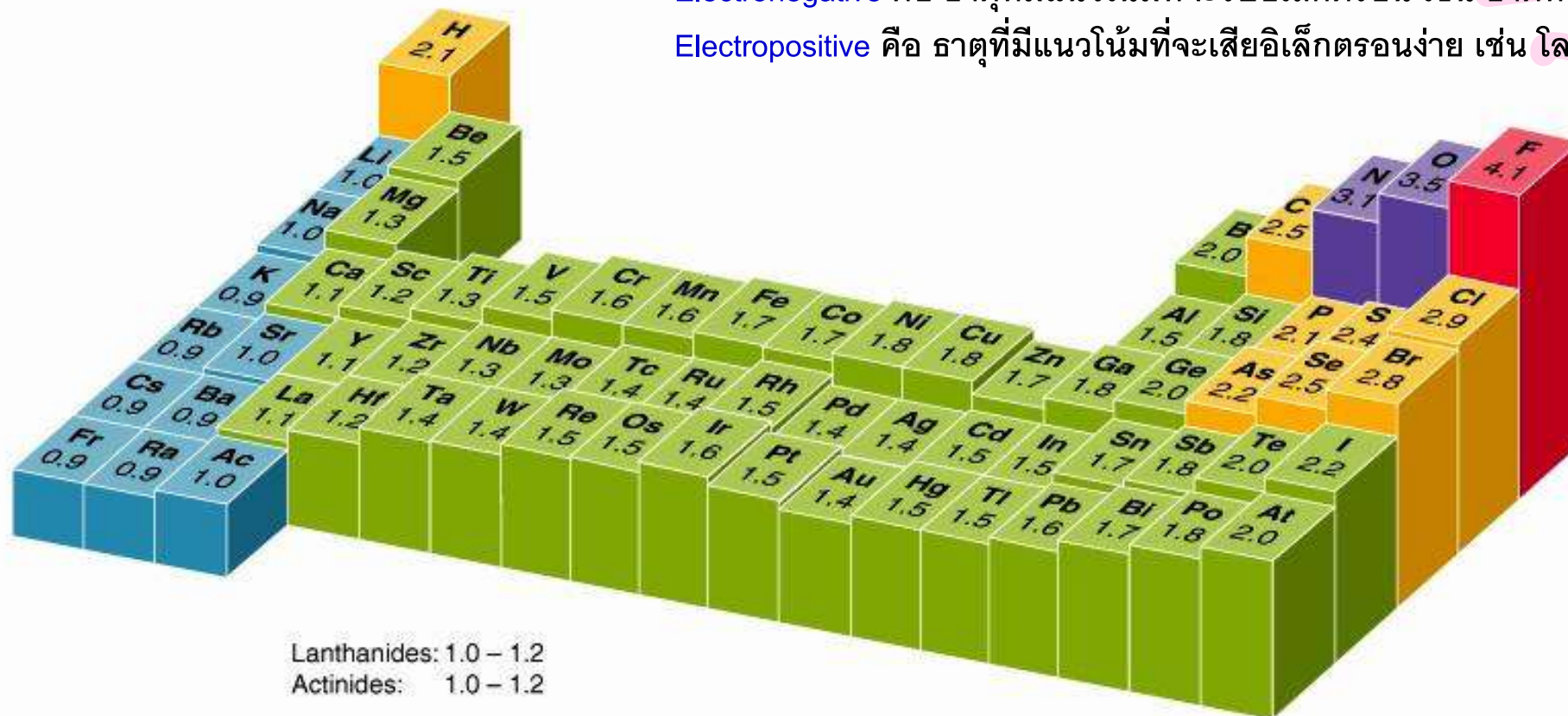


5. Periodic Trends : Electronegativity (EN)

อิเล็กโตรเนกาติวิตี คือ ค่าที่บอกถึงความสามารถของอะตอมในการดึงดูดอิเล็กตรอนเข้าหาอะตอมตัวเองเพื่อใช้ในการสร้างพันธะ โดยธาตุที่มีค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงจะดึงอิเล็กตรอนคู่ที่ใช้ร่วมกันในการเกิดพันธะเข้าหาตัวเองได้มากกว่า

Electronegative คือ ธาตุที่มีแนวโน้มที่จะรับอิเล็กตรอน เช่น ธาตุที่อยู่ใกล้ F

Electropositive คือ ธาตุที่มีแนวโน้มที่จะเสียอิเล็กตรอนง่าย เช่น โลหะอัลคาไล

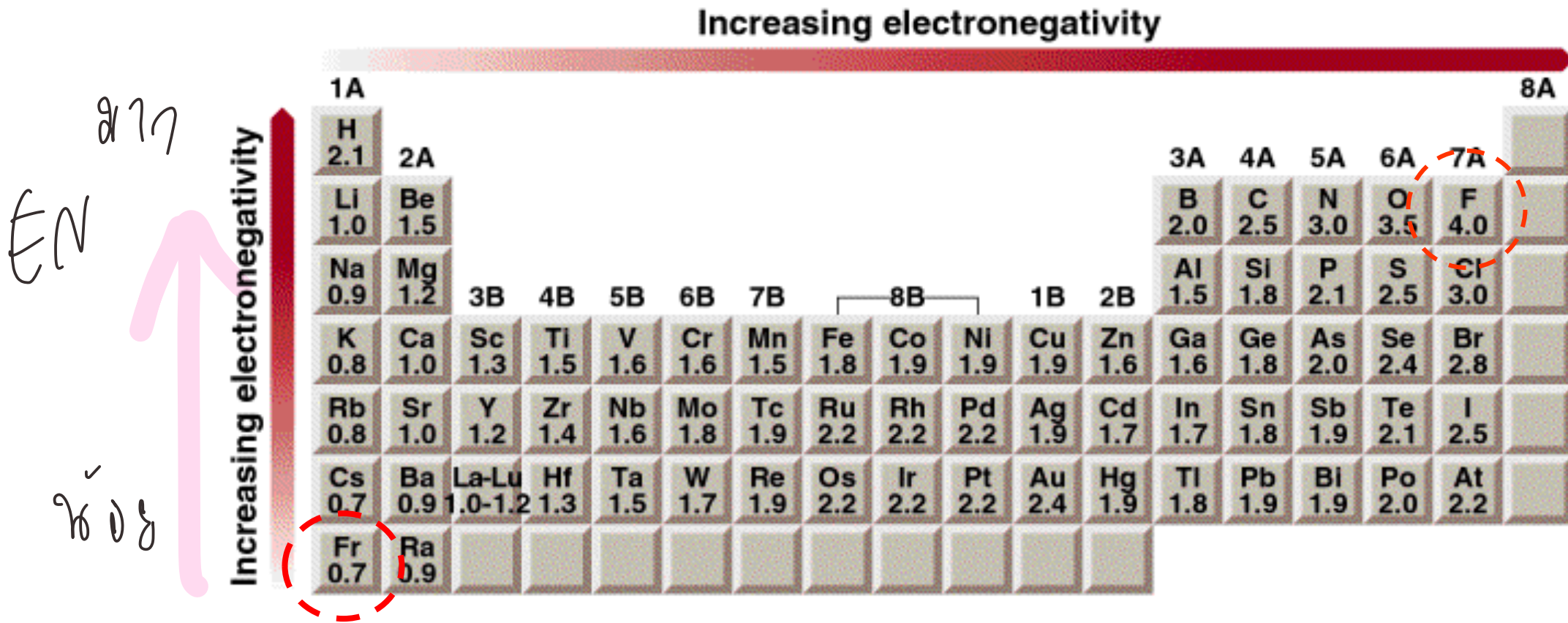


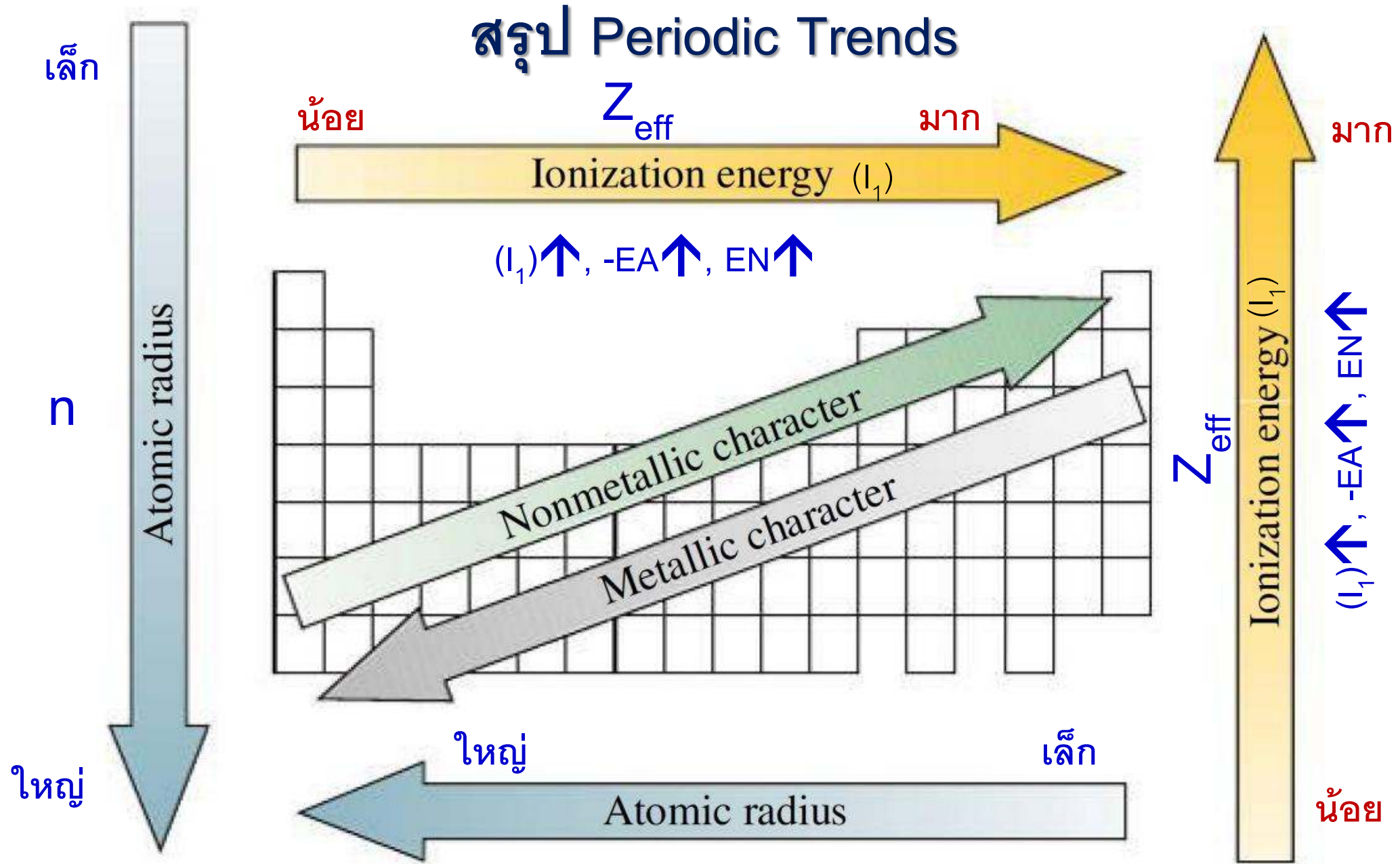


Periodic Trends in Electron Affinity

ลดลงตามหมู่ ค่า EN มีแนวโน้มลดลงจากบนลงล่างของตารางธาตุ เนื่องจากการเพิ่มระดับพลังงานของอิเล็กตรอน (n) จะมีผลทำให้แรงดึงดูดระหว่างนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนมีค่าลดลง เมื่อมีการสร้างพันธะกับอะตอมอื่น อิเล็กตรอนจึงมีแนวโน้มที่จะถูกดึงออกจากอะตอมได้ง่าย

เพิ่มขึ้นตามคาบ ค่า EN ของธาตุในคาบเดียวกันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามเลขอะตอม (Z) เนื่องจากธาตุในคาบเดียวกันมีขนาดอะตอมของธาตุลดลงทำให้แรงดึงดูดระหว่างนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนมีค่ามากขึ้น (Z_{eff}) เมื่อเกิดพันธะจะสามารถดึงอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะให้เข้าใกล้นิวเคลียสได้มากจึงมีค่า EN สูง

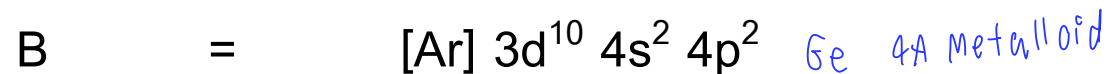




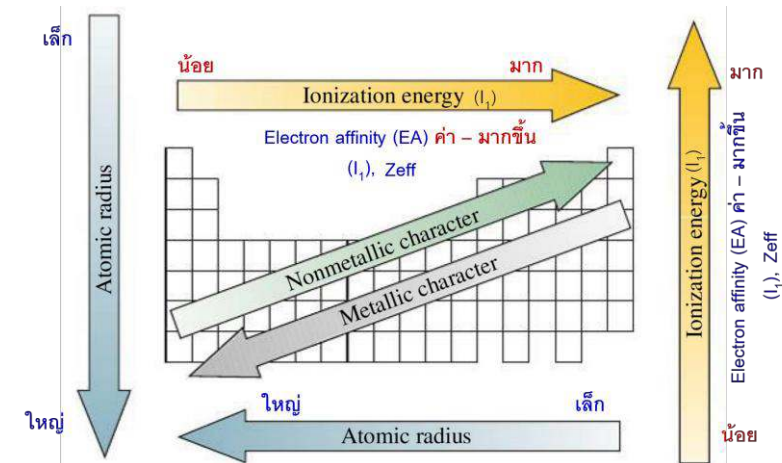


ຈົ່ງຍາກ

ธาตุ A และ ธาตุ B มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนดังแสดงด้านล่าง



1. ธาตุใดจัดเป็นโลหะ A
2. ธาตุใดมีพลังงานไอออไนเซชัน (I) สูงกว่า B
3. ธาตุใดมีขนาดรัศมีอะตอมมากกว่า A
4. ธาตุใดมีสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน -(EA) มากกว่า B
5. ธาตุใดมีอิเล็กโตรเนกาติวิตี (EN) มากกว่า B

[illegible]



Metals vs. Nonmetals vs. Metalloids

โลหะ (Metals)	อโลหะ (Nonmetals)
มีความมันวาว มีหลายสี (ส่วนใหญ่เป็นสีเงิน)	ไม่มันวาว มีหลายสี
ที่สภาวะของแข็ง สามารถถูกตีเป็นแผ่นหรือดึงเป็นเส้นได้	ที่สภาวะของแข็ง มีความเปราะ
นำความร้อนและไฟฟ้าได้ดี	นำความร้อนและไฟฟ้าได้ไม่ดี
สารประกอบออกไซด์เป็นของแข็งไอออนิก มีฤทธิ์เป็นเบส	สารประกอบออกไซด์เป็นสารประกอบโมเลกุล มักเป็นกรด
มักเกิดเป็นไอออนบวก (cation) ในสารละลาย	มักเกิดเป็นไอออนลบ (anion / oxyanion) ในสารละลาย

กึ่งโลหะ (Metalloids) จะมีสมบัติบางประการคล้ายโลหะ และมีสมบัติบางประการคล้ายอโลหะ

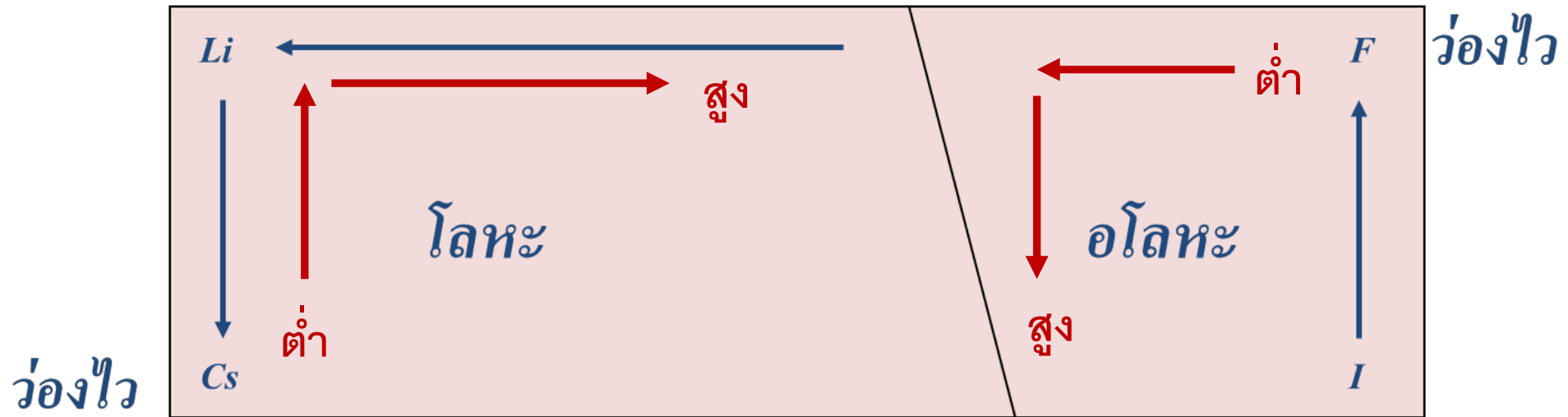


ธาตุหมู่เดียวกันความเป็นโลหะจะเพิ่มขึ้นจากบนลงล่าง ธาตุคาบเดียวกันความเป็นโลหะจะลดลงจากซ้ายไปขวา

← Increasing metallic character →																	
1A 1	2A 2											3A 13	4A 14	5A 15	6A 16	7A 17	8A 18
1 H												5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
3 Li	4 Be	3B 3	4B 4	5B 5	6B 6	7B 7	8B 8 9 10			1B 11	2B 12	13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
11 Na	12 Mg	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
19 K	20 Ca	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
37 Rb	38 Sr																
55 Cs	56 Ba	71 Lu	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
87 Fr	88 Ra	103 Lr	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt					114		116		
Metals ↑ Metalloids ↑ Nonmetals		57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb		
		89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No		



ความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา



โลหะพิจารณาจากค่า I_1 ถ้า I_1 ต่ำ $\rightarrow$ ว่องไวสูง $\uparrow$ ให้อิเล็กตรอนง่าย
อโลหะพิจารณาจากค่า EN ถ้า EN ต่ำ $\rightarrow$ ว่องไวสูง $\uparrow$ รับอิเล็กตรอนง่าย

จุดเดือดจุดหลอมเหลว

ถ้าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมีค่ามากจุดเดือดจุดหลอมเหลวจะมีค่าสูง



Self study



1

Metals

สมบัติทั่วไป

- ส่วนใหญ่เป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง (ยกเว้นปรอท)
- มีความมันวาว สามารถถูกตีเป็นแผ่น (Malleable) หรือถูกดึงเป็นเส้นได้ (Ductile)
- สามารถนำความร้อนและไฟฟ้าได้ดี
- มีจุดหลอมเหลวที่สูงมาก
- มีพลังงานไอออไนเซชันต่ำ *ง่าย - ง่าย*
- มักเกิดเป็นไอออนบวก (Cations) ได้ง่าย
- มักเกิดถูกออกซิไดซ์ (ทำให้เสียอิเล็กตรอน) ได้ง่าย





1 Metals

Oxidation states

- The charge on any alkali metal ion in a compound is always +1
- The charge on any alkaline earth metal ion in a compound is always +2
- Transition metals can form more than one cation

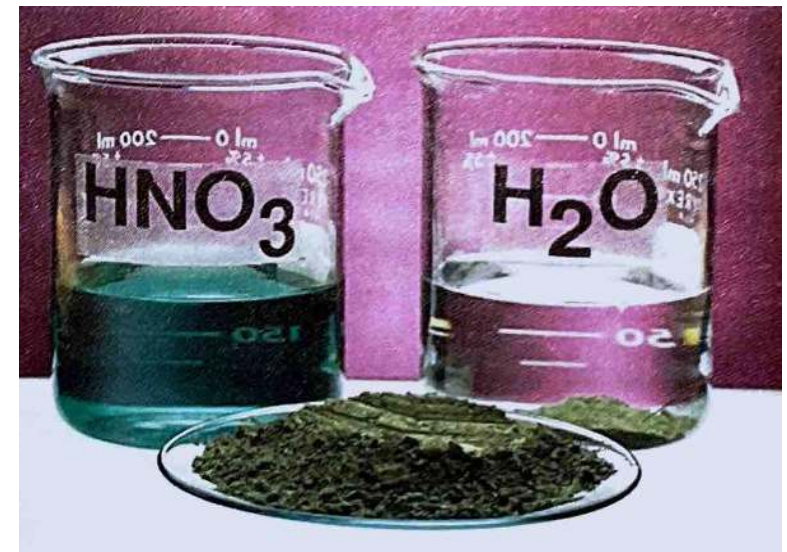
1A	2A	Transition metals										3A	4A	5A	6A	7A	8A
H ⁺																H ⁻	
Li ⁺														N ³⁻	O ²⁻	F ⁻	N O B L E G A S E S
Na ⁺	Mg ²⁺											Al ³⁺		P ³⁻	S ²⁻	Cl ⁻	
K ⁺	Ca ²⁺	Sc ³⁺	Ti ⁴⁺	V ⁵⁺ V ⁴⁺	Cr ³⁺	Mn ²⁺ Mn ⁴⁺	Fe ²⁺ Fe ³⁺	Co ²⁺ Co ³⁺	Ni ²⁺	Cu ⁺ Cu ²⁺	Zn ²⁺				Se ²⁻	Br ⁻	
Rb ⁺	Sr ²⁺									Pd ²⁺	Ag ⁺	Cd ²⁺		Sn ²⁺ Sn ⁴⁺	Sb ³⁺ Sb ⁵⁺	Te ²⁻	I ⁻
Cs ⁺	Ba ²⁺									Pt ²⁺	Au ⁺ Au ³⁺	Hg ²⁺ Hg ²⁺		Pb ²⁺ Pb ⁴⁺	Bi ³⁺ Bi ⁵⁺		



1 Metals

ปฏิกิริยาเคมีทั่วไป

- Metal + Nonmetal = Ionic substance
- Metal oxides
 - มักละลายน้ำได้น้อย
 - เมื่อละลายในน้ำ (H_2O) จะได้สารละลายที่เป็นเบส เนื่องจากเกิดไฮดรอกไซด์ไอออน (Hydroxide ion, OH^-)
 - เมื่อทำปฏิกิริยากับกรด จะได้เกลือ (Salt) และ น้ำ (H_2O)





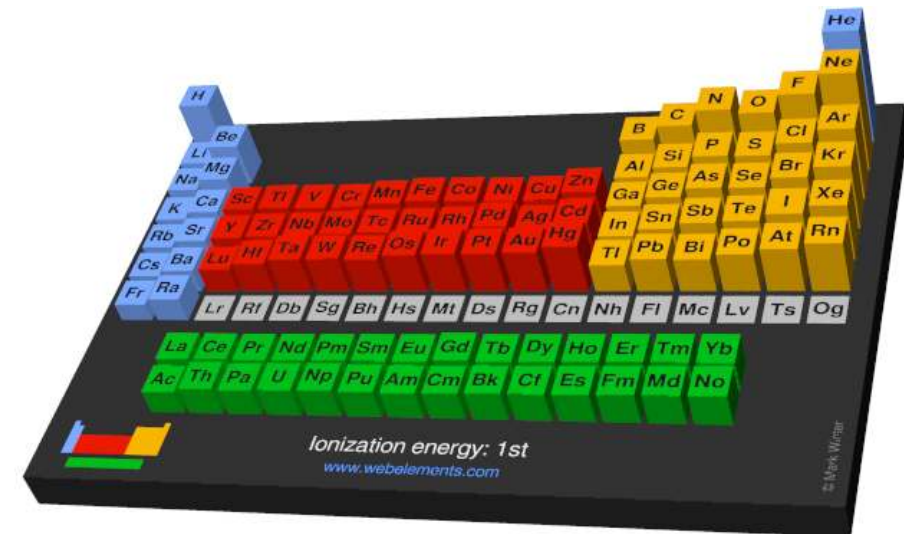
Alkali metals

- ของแข็งสีเงินมันวาว มีความอ่อนนุ่ม
- นำความร้อนและไฟฟ้าได้ดี
- มีขนาดอะตอมที่ใหญ่ขึ้น และมีพลังงานไอออไนเซชันลดลง เมื่อเลขคาบมากขึ้น
- เป็นหมู่ที่มีพลังงานไอออไนเซชันอันดับหนึ่งต่ำสุด จึงสามารถเสียอิเล็กตรอนวงนอกได้ง่าย ทำให้เกิดปฏิกิริยาได้รวดเร็ว และพร้อมเกิดไอออน +1
- อยู่ในธรรมชาติในรูปของสารประกอบไอออนิก

IE ↑

↓

สีเงิน





Alkali metals

คายพลังงาน

- ทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำ โดยเป็นปฏิกิริยาคายพลังงาน และได้สารละลายโลหะไฮดรอกไซด์ + แก๊สไฮโดรเจน



- ทำปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วกับออกซิเจน (O₂) เกิดเป็น
 - โลหะออกไซด์ $4 Li + O_2 \rightarrow 2 Li_2O$
 - โลหะเปอร์ออกไซด์ $2 Na + O_2 \rightarrow Na_2O_2$
 - โลหะซูเปอร์ออกไซด์ $K + O_2 \rightarrow KO_2$





Alkaline earth metals

IE

- มีลักษณะคล้ายโลหะหมู่ 1 แต่จะแข็งและหนาแน่นกว่า และสามารถหลอมเหลวได้ที่อุณหภูมิสูงกว่า
- พลังงานไอออไนเซชันอันดับหนึ่งสูงกว่าหมู่ 1 จำให้ทำปฏิกิริยาได้ช้ากว่า
- มักเสีย 2 อิเล็กตรอน จาก s orbitals เพื่อเกิดไอออน +2
- เมื่อเลขคาบมากขึ้น จะเริ่มปฏิกิริยากับน้ำได้ดีขึ้น
- เมื่อเลขคาบมากขึ้น จะยังทำปฏิกิริยากับโลหะได้ดีขึ้น

Alkaline earth metals



Beryllium (Be)



Magnesium (Mg)



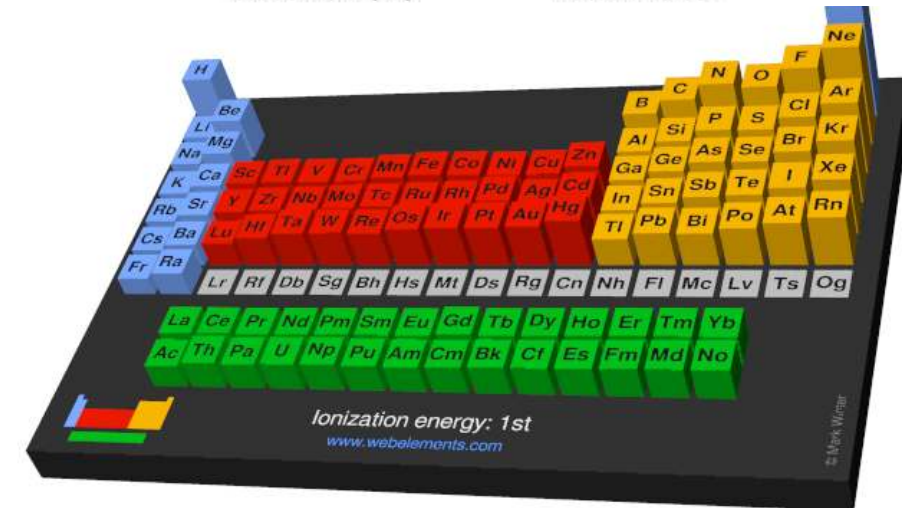
Calcium (Ca)



Strontium (Sr)



Barium (Ba)





2 Nonmetals



Cl_2



I_2



Diamond



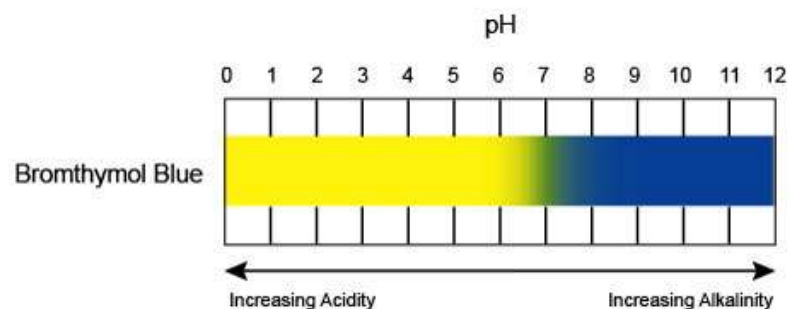
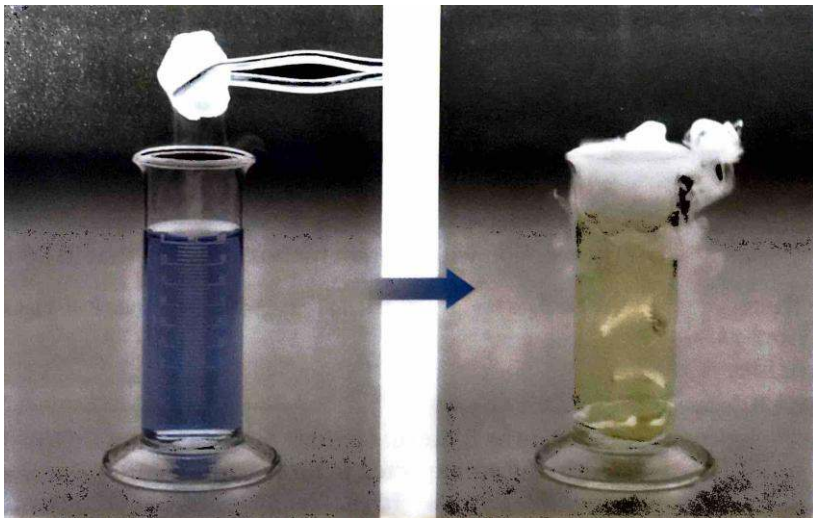
Brimstone

สมบัติทั่วไป

- พบได้ในรูปของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
- ของแข็งไม่มันวาว
- นำความร้อนและไฟฟ้าได้ไม่ดี
- อโลหะ 7 ตัวที่มักอยู่ในธรรมชาติในรูป diatomic molecules
 - รูปแก๊ส H_2 N_2 O_2 F_2 และ Cl_2
 - รูปของเหลว Br_2
 - รูปของแข็งระเหยง่าย I_2
- อโลหะอื่นๆ มักอยู่ในรูปของแข็งที่...
 - มีความแข็ง เช่น เพชร (Diamond)
 - อ่อนนิ่ม เช่น กำมะถัน (Brimstone)



2 Nonmetals



ปฏิกิริยาเคมีทั่วไป

- อโลหะมีค่า EA สูงมาก จึงมักทำหน้าที่รับอิเล็กตรอนเมื่อทำปฏิกิริยากับโลหะ โดยจะรับจำนวนอิเล็กตรอนแค่พอเต็ม p-orbitals ให้เต็มเท่านั้น

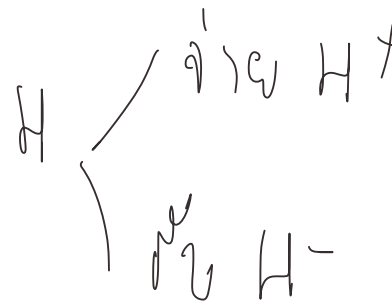
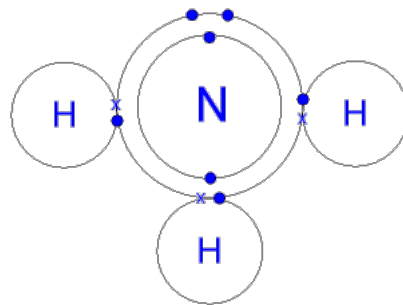
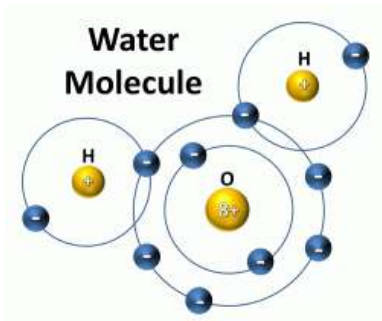


- อโลหะ + อโลหะ = สารประกอบโมเลกุล ที่เป็นแก๊สของเหลว หรือของแข็งที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ
- Nonmetal oxides ทำปฏิกิริยากับน้ำ (H_2O) ได้กรด

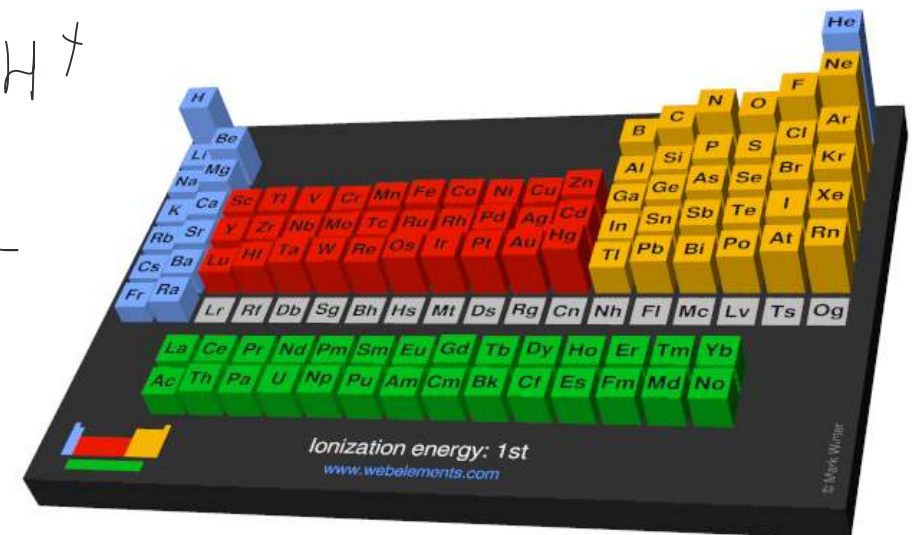
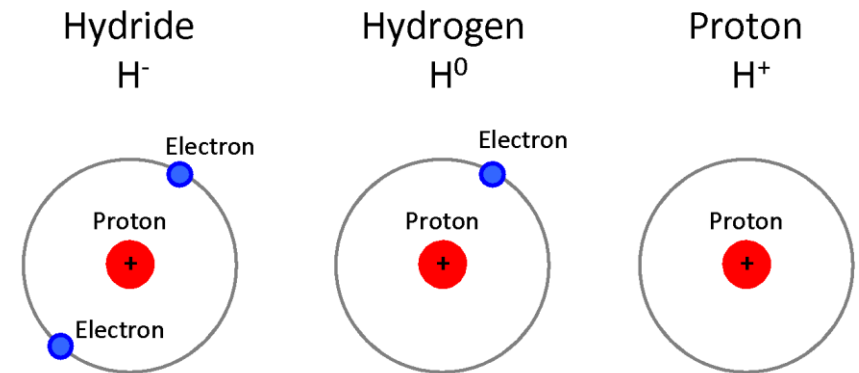


Hydrogen

- ไฮโดรเจนจัดเป็นอโลหะ เนื่องจากมีพลังงานไอออไนเซชันสูงกว่าโลหะ
- อยู่ในธรรมชาติในรูป diatomic gas ที่ไม่มีสี
- ทำปฏิกิริยารวดเร็วกับอโลหะส่วนใหญ่ได้สารประกอบโมเลกุล (แอร์อิเล็กตรอน)

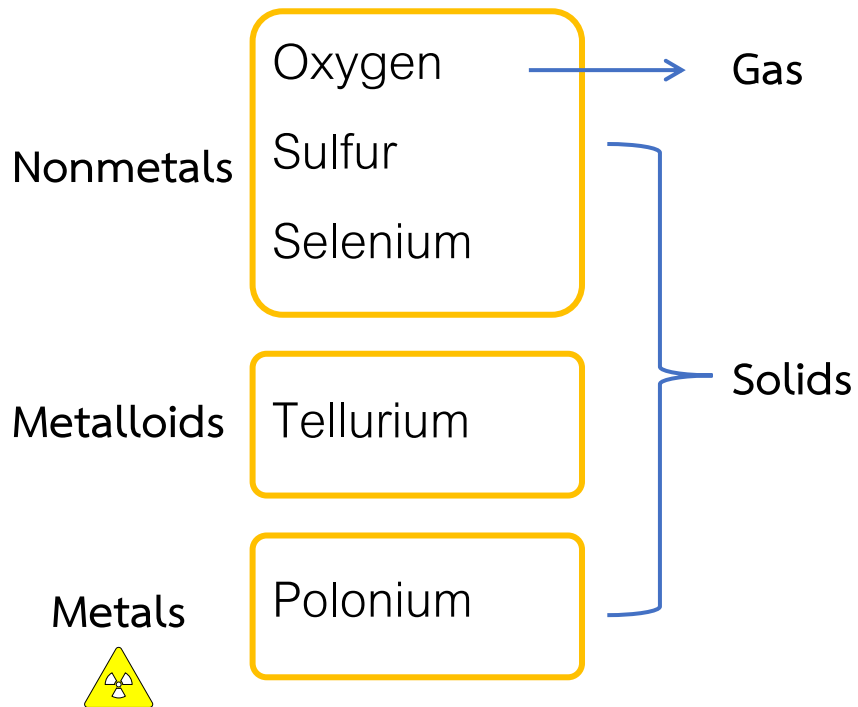


- เมื่อมีน้ำ จะจ่ายอิเล็กตรอนออกและเกิดเป็นไอออน H^+
- สามารถรับอิเล็กตรอน เกิดเป็นไฮไดรด์ไอออน (Hydride, H^-)





Group 16

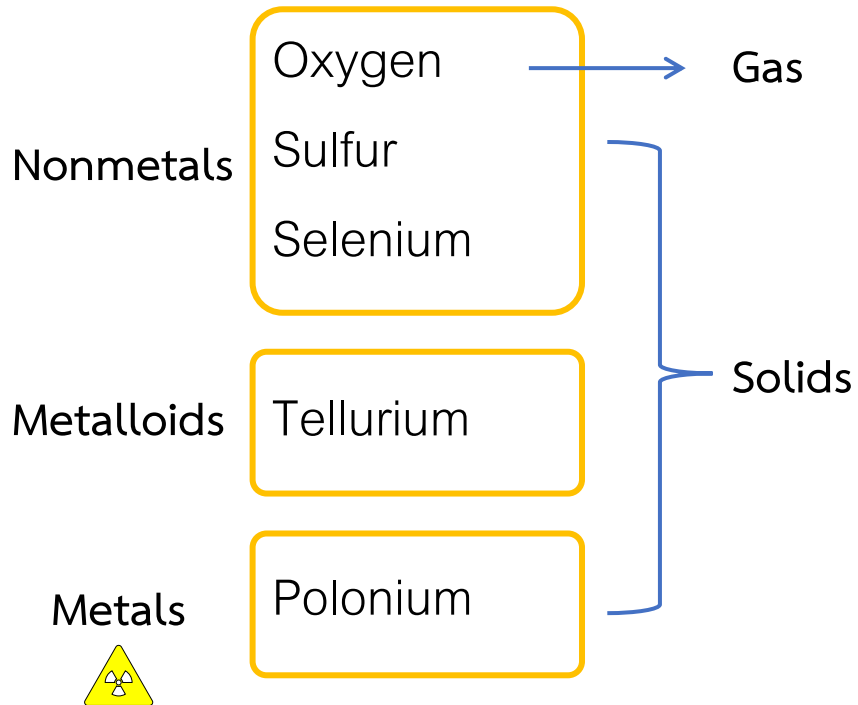


ออกซิเจน

- ตามธรรมชาติพบในรูป O_2 (Dioxygen หรือ Oxygen) และ O_3 (Ozone)
- Oxygen gas (O_2)
 - ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
 - มีในบรรยากาศทั่วไปประมาณ 21%
- Ozone (O_3)
 - ไม่มีสี มีกลิ่นเหม็นฉุน
 - สามารถดูดกลืน UV มีประโยชน์ที่บรรยากาศโลกชั้นบน
 - จัดเป็นมลพิษทางอากาศที่ชั้นบรรยากาศทั่วไป และกระตุ้นการเกิดมลพิษทางอากาศชนิดอื่น ๆ ได้
 - เป็นตัวออกซิไดซ์ที่ดีมาก นิยมใช้ในงานฆ่าเชื้อโรค / บำบัดน้ำเสียและอากาศ
- ไอออนของออกซิเจน
 - พบได้บ่อยในรูปไอออน -2 (O^{2-})
 - รูปอื่น เช่น O_2^{2-} (เปอร์ออกไซด์) และ O_2^- (ซูเปอร์ออกไซด์)

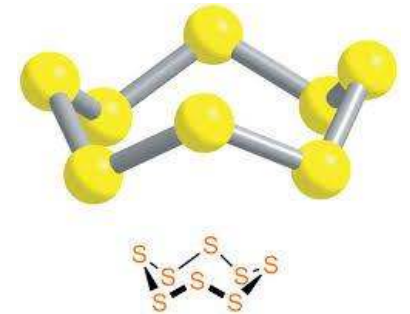


Group 16



ซัลเฟอร์

- ตามธรรมชาติ พบได้หลายรูป แต่รูปที่พบมากที่สุดเป็นของแข็งสีเหลือง (S_8) ที่อะตอมของซัลเฟอร์จัดเรียงเป็นเป็นวง (Octasulfur)
- ชอบรับอิเล็กตรอน เป็นไอออน -2 (S^{2-} , ซัลไฟด์)
- ซัลไฟด์ทำปฏิกิริยากับโลหะได้ดี เกิดเป็นโลหะซัลไฟด์
- สามารถถูกเผาไหม้ในสภาวะมีออกซิเจน เกิดเป็น SO_2 ซึ่งจัดเป็นมลพิษทางอากาศ



เซเลเนียม

- พบได้ยากในธรรมชาติ มีความสำคัญต่อชีวิตที่ความเข้มข้นต่ำ แต่เป็นพิษที่ความเข้มข้นสูง
- ชอบรับอิเล็กตรอน เป็นไอออน -2 (Se^{2-} , เซเลไนด์)

เทลลูเรียม

- พบได้ยากในธรรมชาติ และมีโครงสร้างที่ซับซ้อน
- ชอบรับอิเล็กตรอน เป็นไอออน -2 (Te^{2-} , เทลลูไรด์)



Group 17

Nonmetals

Fluorine

Chlorine

Bromine

Iodine

Gas

Liquid

Solid

อยู่หมู่ 17
แต่ไม่นับ

Astatine

Tennessine



ฮาโลเจน (Halogens)

- จุดหลอมเหลวและจุดเดือดเพิ่มขึ้นตามเลขอะตอม (Atomic number)
- พบในธรรมชาติในรูปของ Diatomic molecule
- เป็นหมู่มีค่า EA ตีลบมาก ๆ จึงพบไอออนของหมู่ 17 อยู่ในรูปของ -1
- ฟลูออรีน (F_2)
 - F_2 สามารถดึงอิเล็กตรอนออกจากเกือบทุกสารที่เข้าสัมผัส
 - ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมีการคายความร้อนสูงมาก
- คลอรีน (Cl_2)
 - นิยมใช้ทั่วไปในงานอุตสาหกรรม
 - ใช้ในการผลิตน้ำประปาและบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากสามารถทำปฏิกิริยากับน้ำได้เป็นสารประกอบที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค
- ฮาโลเจนสามารถทำปฏิกิริยากับโลหะได้เป็นสารประกอบไอออนิกเฮไลด์
- ฮาโลเจนสามารถทำปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดรเจน เกิดเป็นกรดแก่ (ยกเว้น HF ที่เป็นกรดอ่อน)



Group 18

Nonmetals

Helium

Neon

Argon

Krypton

Xenon

Radon

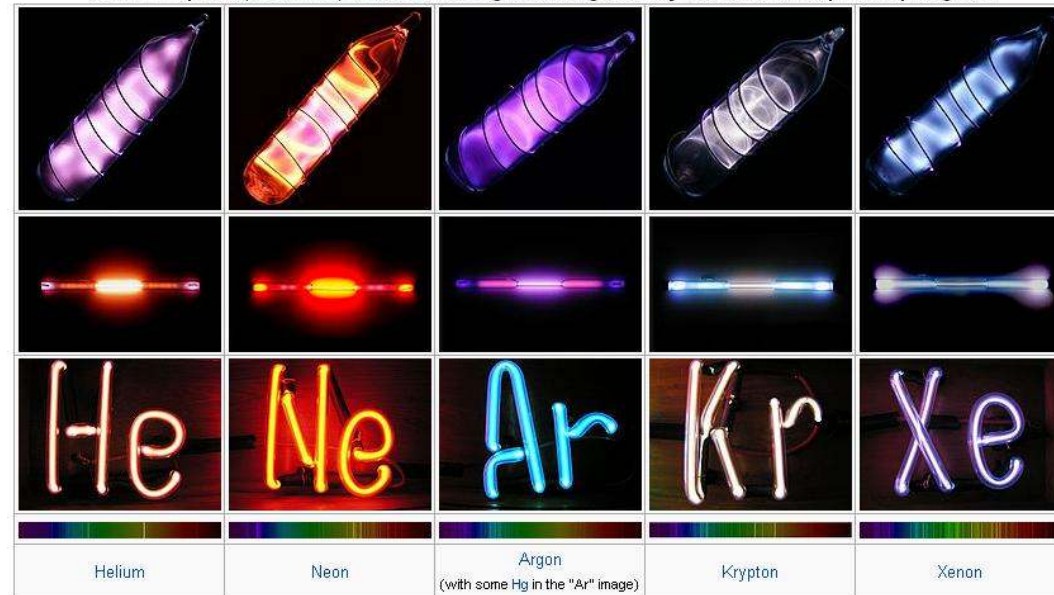


Gas

แก๊สเฉื่อย (Noble gases หรือ Inert gases)

- ทุกธาตุในหมู่ 18 จัดเป็น Monatomic (อยู่ในธรรมชาติในรูปของอะตอมเดี่ยว)
- Completely filled s and p orbitals
- มีพลังงานไอออไนเซชันที่สูงมาก และค่อย ๆ ลดลงเมื่อเลขคาบเพิ่มขึ้น
- ไม่ทำปฏิกิริยาในสภาวะปกติ

Colors and spectra (bottom row) of electric discharge in noble gases; only the second row represents pure gases.





3 Metalloids

สมบัติทั่วไป

- สมบัติบางประการคล้ายกับโลหะ แต่ไม่ครบทุกประการ
- ของแข็ง บางชนิดมีลักษณะเป็นมันวาว บางชนิดมีลักษณะทึบแสง
- เปราะ ไม่เหนียวเหมือนโลหะ
- นำไฟฟ้าได้บ้างที่อุณหภูมิปกติ และนำไฟฟ้าได้ดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
- จุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูง
- ตัวอย่างธาตุกึ่งโลหะ ได้แก่ โบรอน (B), ซิลิคอน (Si), เจอร์เมเนียม (Ge), อาร์เซนิก (As), พลวง (Sb), เทลลูเรียม (Te) และโพโลเนียม (Po)
- นิยมนำมาผลิตเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductors)

